Il mondo e la rappresentazione

L'obiettivo della logica è formalizzare il meccanismo di ragionamento per riuscire a dimostrare che sia corretto.
Per riuscire a capire la logica dobbiamo distaccarci dal nostro abituale modo di pensare.

Il mondo e la mente

La prima cosa da dire parlando di rappresentazione del mondo è che *spesso confondiamo il mondo con la nostra rappresentazione mentale del mondo stesso*.
Questo significa che ogni persona è convinta che il mondo è come noi lo vediamo nella nostra testa e soprattutto ogni persona assume che tutte le altre persone lo vedano nella stessa maniera.
La rappresentazione mentale è dipendente dalle influenze biologiche e culturali.

Vediamo degli esempi che confermano questa affermazione.

The car accident: Ai soggetti sono stati mostrati filmati di incidenti automobilistici e poi sono stati sottoposti a domande sugli eventi accaduti nei filmati.
La domanda "*How fast were the cars going when they **smashed** into each other?*" ha suscitato stime di velocità più elevate rispetto alle stesse domande che utilizzavano i verbi *collided*, *bumped*, or *hit* al posto di *smashed*.
In un nuovo test una settimana dopo, i soggetti che avevano ricevuto il verbo *smashed* sono stati più propensi a rispondere "*Sì*" alla domanda "*Hai visto qualche vetro rotto?*", nonostante non ci fosse nessun vetro rotto presente nei filmati.
Questi risultati sono coerenti con l'ipotesi che il modo con cui vengono poste le domande successivamente ad un evento possano provocare una ricostruzione nella memoria di quell'evento.

The Asian disease problem: Ai soggetti è stato detto "Immaginiamo che gli Stati Uniti si stiano preparando allo scoppio di un'insolita malattia asiatica, che dovrebbe uccidere 600 persone".
Ad ogni gruppo sono stati proposti due programmi alternativi per combattere la malattia:

- Al primo gruppo di partecipanti è stata presentata la seguente scelta: in un gruppo di 600 persone
    - Programma A: "*Vengono salvate 200 persone*"
    - Programma B: "*C'è* $\frac{1}{3}$ *di probabilità che 600 persone vengano salvate e* $\frac{2}{3}$ *di probabilità che nessuna persona venga salvata*"
- Al secondo gruppo di partecipanti è stata presentata la seguente scelta: in un gruppo di 600 persone
    - Programma C: "*Muoiono 400 persone*"

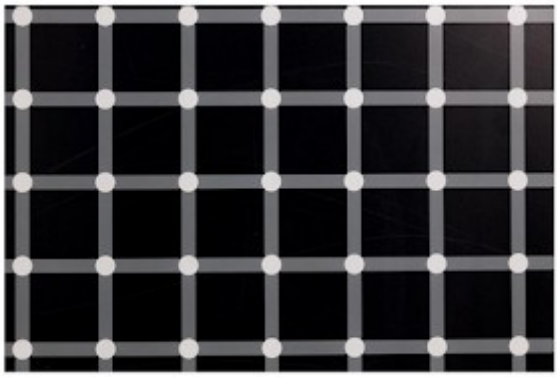
- Programma D: “C'è $\frac{1}{3}$ di probabilità che nessuno muoia e $\frac{2}{3}$ di probabilità che 600 persone muoiano”

I dati sono stati i seguenti:

- Primo gruppo: il 72% dei partecipanti ha preferito il programma A, il 28% ha optato per il programma B.
- Secondo gruppo: il 98% ha preferito il programma D, con il restante 2% optante per il programma C

La questione è che i programmi A e C sono uguali, così come lo sono i programmi B e D.
Il cambiamento nel quadro decisionale tra i due gruppi di partecipanti ha prodotto un’inversione di preferenza.
Quando i programmi sono stati presentati in termini di vite salvate, i partecipanti hanno preferito il programma sicuro, A (= C).
Quando i programmi sono stati presentati in termini di morti attese, i partecipanti hanno scelto la scommessa D (= B).

Un'**illusione ottica**, o illusione visiva, si verifica quando il sistema visivo crea una percezione che sembra diversa dalla realtà circostante. Le principali categorie di illusioni sono fisiche, fisiologiche e cognitive, ciascuna con tipologie come ambiguità, distorsioni, paradossi e finzioni. Gli esempi includono l'apparente curvatura di un bastoncino nell'acqua (distorsione fisica), l'effetto di adattamento al movimento (paradosso fisiologico) e l'impressione residua di un'immagine (finzione fisiologica). Le illusioni visive patologiche derivano da cambiamenti patologici nei meccanismi fisiologici e possono portare ad allucinazioni visive. Queste illusioni possono essere utilizzate nel monitoraggio e nella riabilitazione di disturbi psicologici come la sindrome dell'arto fantasma e la schizofrenia.



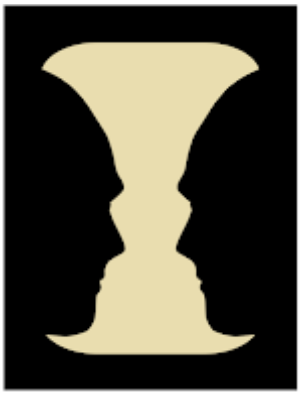
La griglia di Herman è un'illusione ottica in cui una griglia di punti bianchi su sfondo nero sembra creare macchie scure nei punti di intersezione. Questo esempio dimostra come la nostra percezione visiva (e quindi i nostri sensi) possa deviare dalla realtà oggettiva.



La pareidolia è la tendenza della percezione a imporre un'interpretazione significativa a uno stimolo nebuloso, solitamente visivo, in modo che si veda un oggetto, uno schema o un significato dove non ce n'è. Ad esempio, tendiamo a vedere volti ovunque, anche sulla superficie della Luna.



Gli spettatori possono vedere una giovane donna distogliere lo sguardo o una vecchia di profilo, a seconda di come interpretano le linee del disegno. L'illusione gioca sulla nostra capacità di passare da una prospettiva all'altra.



Questo è un classico esempio di percezione della figura-sfondo. Gli spettatori possono vedere un vaso al centro o due volti di profilo uno di fronte all'altro. Il cervello può alternare l’una o l’altra interpretazione ma non può vederle entrambe contemporaneamente.

Parliamo ora di **mind fallacies** (errori/inganni mentali).

Una fallacia è un ragionamento logicamente non valido o che mina la validità logica di un argomento. Tutte le forme di comunicazione umana possono contenere fallacie. L'uso di fallacie è comune quando l'obiettivo, di chi parla, del raggiungere un accordo comune è per lui più importante dell'utilizzo di un ragionamento valido.
Le fallacie possono essere classificate in base alla loro struttura (fallacie formali) o al loro contenuto (fallacie informali):

- Una **fallacia formale**, chiamata anche fallacia deduttiva o fallacia logica, rappresenta un tipo di ragionamento che perde validità a causa di un difetto nella sua struttura logica. In altre parole, è un argomento deduttivo che non è valido.
- Le **fallacie informali**, il gruppo più ampio, possono quindi essere suddivise in categorie come presunzione impropria, generalizzazione errata ed errore nell'assegnazione di causalità e rilevanza, tra gli altri.

Vediamo alcuni esempi di fallacie mentali (o fallacie cognitive) per capire meglio:

- **Bias cognitivi**: I bias cognitivi sono fallacie informali. Rappresentano modelli sistematici di deviazione dalla norma e dalla razionalità nel processo di valutazione. L'esempio della malattia asiatica, vedi sopra, è un esempio di bias cognitivo.
    - **Bias di ancoraggio**: fare troppo affidamento sulla prima informazione che si apprende o si ascolta
    - **Bias di conferma**: ascoltare e fidarsi solo delle informazioni che confermano le tue convinzioni
    - **Bias da punto cieco**: riconoscere i bias negli altri, ma non riuscire a riconoscerli in se stessi
    - **Bias di negatività**: concentrarsi su eventi negativi a scapito di eventi positivi o neutri
    - **Bias da risultato**: giudicare o valutare una decisione basandosi esclusivamente sul risultato
- **Misconceptions**: I misconceptions (idee sbagliate) sono fallacie informali. Un malinteso comune è una prospettiva o un dato che spesso viene considerato vero ma che in realtà è falso. Di solito, tali malintesi derivano da tradizioni radicate (come i racconti di pettegolezzi), stereotipi, superstizioni, errori, interpretazioni errate della scienza o la diffusione della pseudoscienza.
- **Distorsione cognitiva**: Le distorsioni cognitive sono fallacie informali.
  Possono essere ricondotti a "pensieri fallaci", che rappresentano modi irrazionali o distorti attraverso i quali elaboriamo le informazioni e percepiamo la realtà. Alcune delle principali fallacie di pensiero coinvolte includono
    - **Ipergeneralizzazione**: che trae conclusioni eccessivamente ampie da un singolo evento negativo
    - **Filtraggio mentale**: che focalizza l'attenzione solo sugli aspetti negativi di una situazione
    - **Etichettatura eccessiva**: che assegna etichette negative a se stessi o agli altri sulla base di errori o fallimenti
    - **Pensiero dicotomico**: che considera solo gli estremi senza riconoscere le sfumature

    - **Ragionamento emotivo**: che fa credere che i propri sentimenti riflettano la realtà oggettiva
    - **Personalizzazione**: che porta a interpretare gli eventi come direttamente legati a sé stessi
    - **Previsione negativa**: che implica prevedere il peggio senza prove concrete
    - **Catastrofismo**: che fa immaginare il peggio come unica possibilità, ignorando le alternative
    - **Selezione del campione**: che trae conclusioni generali da un insieme limitato di dati o esperienze
- **Paradossi**: I paradossi sono esempi di fallacie formali. I paradossi sono situazioni o affermazioni che sembrano contraddittorie o controintuitive, spesso sfidando il nostro pensiero e le nostre aspettative normali. Sono enigmi intellettuali che possono causare confusione e stupore poiché violano la nostra comune comprensione della logica o delle leggi della realtà.
  Un esempio di paradosso è "*Questa frase dice il falso***"**
- **Confusione map-territory**
  Il rapporto mappa-territorio (fallacia informale) è un concetto fondamentale per comprendere gli errori della mente umana. In sostanza, sottolinea che le rappresentazioni mentali che creiamo, come mappe concettuali, modelli e interpretazioni, non sono identiche alla realtà che cercano di rappresentare.
  In sintesi, comprendere la relazione mappa-territorio ci spinge a essere consapevoli delle discrepanze tra le nostre rappresentazioni mentali e la realtà reale, aiutandoci a evitare trappole di pensiero sbagliato e a mantenere una prospettiva critica.
    - ESEMPIO 1: La teoria della relatività generale di Albert Einstein spiega la gravitazione in fisica ma non necessariamente corrisponde a come funziona nella realtà
    - ESEMPIO 2: Il menù è una rappresentazione di ciò che puoi mangiare ma non è ciò che mangerai
    - ESEMPIO 3: Tutte le mappe geografiche rappresentano territori con determinati limiti noti: ogni mappa è alle prese con il compito di far sembrare la Terra, un pianeta sferico, in scala bidimensionale. Ma la versione oggi più conosciuta (chiamata proiezione di Mercatore) distorce drasticamente le dimensioni di molti paesi. Sulla mappa di Mercatore la Groenlandia appare quasi delle stesse dimensioni dell'Africa. In realtà, come mostrato a destra, la Groenlandia copre solo circa 1/14 dell'Africa.

L**'ambiguità** (mancanza di formalità) si verifica quando una frase può essere interpretata in più di un modo a causa della struttura ambigua della frase (dovuta ad esempio alla grammatica o alla polisemia).
Esempio : *Time flies like an arrow*

Time passes fast, as fast as an arrow travels
OR
Measure the speed of flies like you would measure the speed of an arrow
OR
"Time flies" could refer to a specific kind of flies
OR
"like" can be seen as an adjective (similar to) o as a verb (prefer, enjoy)

In questo capitolo abbiamo esplorato i difetti intrinseci del pensiero umano, come fallacie, pregiudizi e idee sbagliate, che possono influenzare la nostra comprensione della realtà e il processo decisionale. Tuttavia, possiamo adottare diverse strategie per superare queste sfide e promuovere un pensiero più accurato, razionale e basato sulla logica. **La logica è uno strumento cruciale per evitare ragionamenti fallaci**. Formalizzare il pensiero attraverso la logica ci fornisce un quadro strutturato per valutare gli argomenti e trarre conclusioni.
L'approccio sistematico della logica ci aiuta a riconoscere e a contrastare i ragionamenti fallaci. Imparare a identificare le premesse, le inferenze e le conclusioni in un argomento ci consente di individuare errori logici o incoerenze. Questo è fondamentale nell'informatica e ancor più nell'intelligenza artificiale.

Rappresentazioni

I vari tipi di fallacie descritti precedentemente sollevano il problema di sapere se sia possibile affrontarle. Ma perché? Affrontarle in che senso? Eccetto alcuni casi estremi, gli esseri umani e l'umanità sono stati in grado di svilupparsi bene e crescere nel tempo nonostante la pervasività di errori nelle interazioni umane con il mondo e con gli altri.
Due sono le ragioni principali alla base di questo lavoro.

- La prima è che, grazie al Web e alle piattaforme social, oggi gli esseri umani sono in grado di interagire con persone poco conosciute e con culture molto diverse e, inoltre, entrano in contatto con parti del mondo che non hanno mai visitato fisicamente. La probabilità di disallineamenti e incomprensioni tra le persone è cresciuta immensamente.
- La seconda è che, in quest'era in cui vogliamo costruire sistemi di controllo e intelligenza artificiale sempre più complessi, sempre più intelligenti e che interagiscono in modo pervasivo con le persone nella loro vita quotidiana, abbiamo bisogno di sistemi robusti, affidabili, e di cui comprendiamo e controlliamo pienamente il comportamento.

Il primo passo è trovare un modo per costruire rappresentazioni del mondo che non siano ambigue e che possano essere utilizzate come base per risolvere i problemi interpretativi evidenziati. Questo è lo scopo di questa sezione.

Parliamo del **semantic gap** (divario semantico).
Gli esseri umani percepiscono la realtà, ciò che chiamiamo mondo, attraverso le lenti della percezione. Questo processo non è neutrale. Persone diverse percepiscono il mondo in modo diverso, questo causa un'enorme perdita di tempo nel mettersi d'accordo (per questo motivo si dà tanta importanza al design).

Si parla di semantic gap relativo all’impossibilità per gli esseri umani e le macchine di percepire il mondo così com’è realmente, o anche solamente nello stesso modo gli uni rispetto agli altri. Il semantic gap è la fonte del pervasivo disallineamento dei modelli mentali del mondo che gli esseri umani, e anche le macchine, costruiscono.

Usiamo la **percezione** per rilevare gli oggetti, le loro proprietà e le relazioni tra loro.

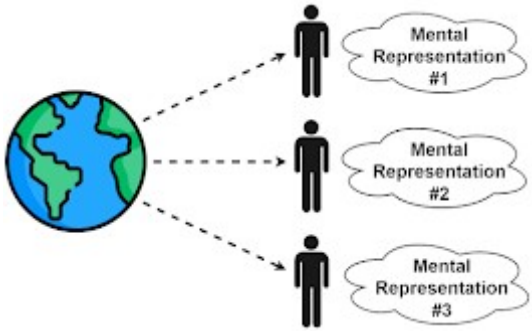


Esempio: attraverso i nostri sensi (in questo caso solo la vista) possiamo rilevare che nell'immagine ci sono banane (oggetti) verdi (proprietà) che crescono (relazione) su un albero (oggetto).
Tuttavia capiamo che sono banane dall'interpretazione sensoriale dei **dati grezzi**.
Esempio: la forma di questi oggetti è curva e il loro colore è verde. Possiamo misurare le curve in gradi. I nostri occhi trasformano la luce in impulsi elettrici; possiamo rilevare il grado dei colori fondamentali rosso (R), verde (G) e blu (B).

Proviamo ora a definire intuitivamente un po’ di concetti:

- **Mondo**: Il mondo è ciò che percepiamo attraverso i cinque sensi e supponiamo che esista. È la dimensione spazio-temporale in cui gli esseri umani vivono e interagiscono con altri esseri umani e con tutto ciò che li circonda.
- **Memoria**: Quando percepiamo il mondo, creiamo nella nostra mente un ricordo di ciò che abbiamo percepito, e tale ricordo è esso stesso parte del mondo.
- **Rappresentazioni mentali**: Le rappresentazioni mentali fanno parte della memoria di una persona. Le rappresentazioni mentali sono tali che esiste una corrispondenza tra il loro contenuto e ciò che accade nel mondo che descrivono.
- **Semantic gap**: Il divario semantico è la differenza tra il mondo e la rappresentazione mentale del mondo stesso da parte di un essere umano, ciò che ha percepito.
  La maggior parte dei dettagli su come funzionano la percezione e la memoria e su come i diversi processi si compongono per generare ricordi sono in gran parte sconosciuti. Sappiamo però che i nostri ricordi sono una codifica di ciò che percepiamo e che questa codifica è parziale e non rappresenta fedelmente ciò che l'ha provocata.

Tutti gli esseri umani hanno le proprie **rappresentazioni mentali** del mondo. Sono un meccanismo fondamentale che consente la conoscenza, il ragionamento, l’azione e la comunicazione umana.



Concentriamoci ora sulle rappresentazioni mentali, esistono due tipi di **rappresentazioni mentali**, quelle **analogiche** e quelle **linguistiche**.

- **Rappresentazioni mentali analogiche**: Le rappresentazioni mentali analogiche sono rappresentazioni mentali che **raffigurano** il mondo come lo percepiamo attraverso i cinque sensi.

Le rappresentazioni mentali analogiche ci permettono di acquisire informazioni sul mondo, direttamente dal mondo. Servono per agire nel mondo, per imparare da ciò che è stato precedentemente percepito e per costruire una comprensione del mondo stesso.

Descriviamo le rappresentazioni mentali analogiche utilizzando **linguaggi**. Usiamo i linguaggi per costruire rappresentazioni linguistiche mentali del mondo, come rappresentato nelle rappresentazioni mentali analogiche.

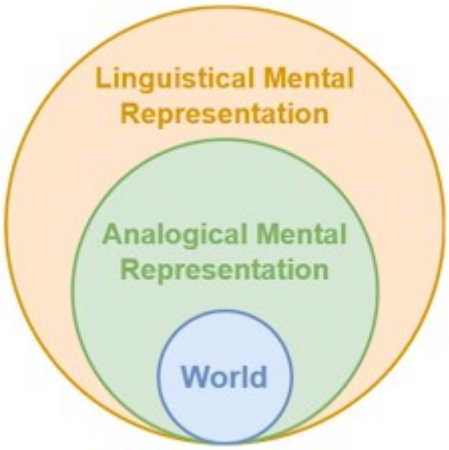
- **Linguaggio**: Un linguaggio è qualsiasi notazione, generata dagli esseri umani, concordata dagli esseri umani, che consente di descrivere rappresentazioni analogiche, di ragionare su di esse e di comunicarle ad altri esseri umani.
- **Rappresentazioni mentali linguistiche**: Le rappresentazioni mentali linguistiche sono rappresentazioni mentali che **descrivono** rappresentazioni mentali analogiche utilizzando il linguaggio.

Le rappresentazioni mentali linguistiche vengono utilizzate per descrivere ciò che sta accadendo nelle rappresentazioni mentali analogiche. Consentono di comunicare ad altri esseri umani riguardo alle nostre rappresentazioni mentali (e, di conseguenza, indirettamente sul mondo), di apprendere da ciò che è stato precedentemente descritto o percepito e di ragionare al fine di dedurre fatti sconosciuti da ciò che già sappiamo.

- **Rappresentare, raffigurare, descrivere**: Rappresentare il mondo significa una delle due cose: raffigurarlo o descriverlo.

I risultati della nostra esperienza vengono accumulati in termini di **conoscenza**.

In sintesi le rappresentazioni analogiche raffigurano il mondo. Le rappresentazioni linguistiche descrivono (le rappresentazioni analogiche del mondo). Entrambe, quindi, “rappresentano” il mondo.



Parzialità delle rappresentazioni mentali
A causa del divario semantico, le rappresentazioni mentali non descrivono mai completamente il mondo. Ciò ha delle conseguenze:

- Esistono un numero indefinito di rappresentazioni mentali analogiche che descrivono la stessa situazione del mondo reale
- Esiste un numero indefinito di rappresentazioni mentali linguistiche per la stessa rappresentazione analogica

A causa della parzialità, due rappresentazioni mentali qualsiasi sono necessariamente diverse, dipendendo dalle coordinate spazio temporali sotto le quali vengono generate e dallo scopo della persona che le genera.

La **parzialità** è il fatto che ogni descrizione coglie solo una parte del fenomeno osservato. La conoscenza del fenomeno osservato deve essere necessariamente parziale. *Esempio*: non c'è modo di descrivere completamente il contenuto della lezione; bisogna necessariamente concentrarsi su alcuni aspetti e tralasciarne altri.

L'**astrazione** è quando si descrive il fenomeno osservato concentrandosi sugli aspetti che sono importanti per il compito da svolgere. Ad esempio, nel caso in cui dobbiamo descrivere i veicoli allo scopo di misurare il traffico in autostrada, non abbiamo bisogno di tenere traccia del loro colore o del loro produttore. Tali caratteristiche sono invece importanti per un venditore di automobili. Ciò porta a descrizioni diverse/eterogenee dello stesso fenomeno osservato.



Le conseguenze del semantic gap quando rappresentiamo un certo fenomeno sono che dato che non è possibile rappresentare completamente il fenomeno, dobbiamo concentrarci solo sugli aspetti rilevanti per il compito da eseguire, e anche in questo caso possiamo concentrarci solo su alcune caratteristiche con un certo grado di approssimazione.
Una conseguenza positiva è che concentrandosi sulle caratteristiche chiave, opportunamente selezionate, possiamo limitare la complessità del ragionamento con una ragionevole approssimazione della corrispondenza con il mondo reale.

- **Consistenza e inconsistenza delle rappresentazioni mentali**: Diciamo che due rappresentazioni mentali sono **inconsistenti** (incoerenti) quando è impossibile che queste due rappresentazioni mentali rappresentino la stessa parte del mondo, come noi lo conosciamo. **Consistenza** (coerenza) significa assenza di inconsistenza. Due rappresentazioni mentali consistenti sono comunque diverse, ma sono compatibili nel senso che c'è una (rappresentazione analogica del) mondo che è descritta da entrambe.

Parliamo ora di **soggettività**:
Dato il mondo che percepiscono, gli esseri umani costruiscono una o più tra le molte possibili rappresentazioni mentali analogiche e linguistiche di ciò che hanno percepito. Ogni individuo ha una prospettiva unica e personale sul mondo, influenzata da diverse esperienze, conoscenze e punti di vista.

Soggettività vs oggettività delle rappresentazioni mentali
Gli esseri umani possono confondere il mondo reale con le loro rappresentazioni mentali. Una conseguenza è l'ipotesi che (la loro rappresentazione mentale del) il mondo sia la stessa per tutti. Se così fosse, allora tutti vivrebbero nello stesso mondo (rappresentato mentalmente). A causa della soggettività, questa ipotesi si rivela essere sbagliata.

Due rappresentazioni mentali soggettive possono essere (reciprocamente) inconsistenti. La presenza di inconsistenza fornisce prova della soggettività delle rappresentazioni mentali coinvolte.

Le descrizioni individuali del mondo (concettualizzazioni rese esplicite nel linguaggio e nella conoscenza) possono differire anche significativamente l'una dall'altra a causa del modo in cui funziona la nostra percezione e del modo in cui la astraiamo in funzione dei nostri obiettivi e del diverso background.
Di conseguenza, è difficile trovare un accordo tra noi riguardo al mondo osservato (che codifichiamo come affermazioni e dati generali) e alle conclusioni che traiamo collettivamente attraverso l'atto del ragionamento.

Trovare un accordo tra le singole persone nel descrivere lo stesso fenomeno osservato risulta molto difficile a causa della diversità inerente delle persone, si generano modelli diversi dello stesso fenomeno osservato.



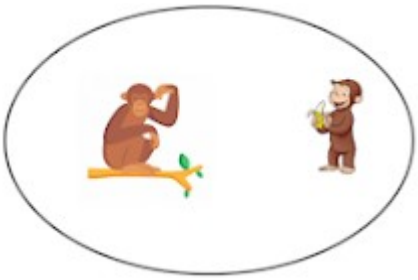
In sintesi ci sono molti limiti nella percezione e nella modellazione, altri esempi di questo fatto sono:

- **Limiti dei nostri sensi nella percezione del mondo**
  Vista: possiamo vedere solo una certa gamma di colori. Inoltre, abbiamo bisogno che la luce sia abbastanza intensa da poter vedere le cose.
  Udito: gli esseri umani, gli animali e persino alcuni insetti hanno una gamma di lunghezze d'onda o toni che possono percepire o udire. All'interno di questo intervallo si trovano anche un volume minimo e massimo udibile.
- **Limiti nella modellazione posti dall'approssimazione**
  Ad esempio velocità di un'auto, temperatura corporea, colore esatto di un oggetto
- **Gap semantico** (ovvero il fatto che si abbia una perdita di significato nel momento in cui si descrive il fenomeno)
  ESEMPIO 1: Quando modellizziamo il problema della stima del tempo impiegato da un'auto per viaggiare da un luogo a un altro, possiamo concentrarci solo sulla sua velocità (non è necessario considerare colore, modello, peso...)
  ESEMPIO 2: Quando modelliamo il problema della rappresentazione del rendimento degli studenti, possiamo concentrarci semplicemente sui loro punteggi agli esami (non è necessario considerare il colore dei capelli, il sesso, la nazionalità, ...)
  ESEMPIO 3: Quando modelliamo le previsioni meteorologiche, non possiamo rappresentare tutti gli aspetti dell'intero Pianeta Terra

Parliamo ora di **rappresentazioni** (e non più di rappresentazioni mentali).
La soggettività e l'eterogeneità delle rappresentazioni mentali solleva alcune importanti questioni. È possibile garantire che le rappresentazioni mentali di persone diverse siano le stesse? O, almeno, che non siano tra loro inconsistenti e anche sufficientemente simili in alcuni tratti fondamentali, in particolare quelli rilevanti per il problema da risolvere? Come imponiamo o almeno facilitiamo la costruzione di rappresentazioni mentali simili?

- **Rappresentazioni**: Una rappresentazione è una parte del mondo, sviluppata dalla mente di un essere umano, che rappresenta la rappresentazione mentale di quell'essere umano ed è resa accessibile, tramite uno dei cinque sensi, ad altri esseri umani.
  Come per le rappresentazioni mentali, abbiamo due tipi di rappresentazioni.
- **Rappresentazioni analogiche**: Le rappresentazioni analogiche raffigurano rappresentazioni mentali analogiche.
- **Rappresentazioni linguistiche**: Le rappresentazioni linguistiche descrivono rappresentazioni mentali linguistiche.

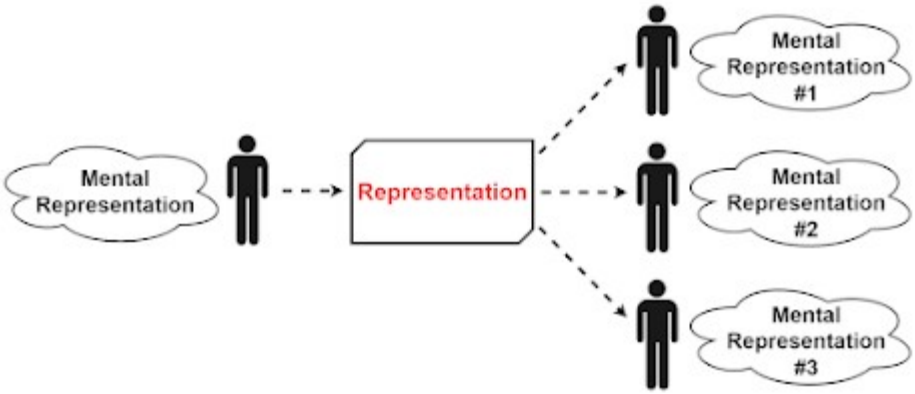
- There is a tree
- There is a banana
- The monkey is eating a banana
- The monkey is sitting on a tree
- The monkey is scratching his head



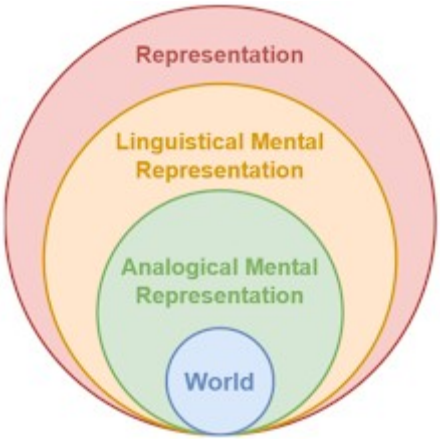
Anche per le rappresentazioni valgono le osservazioni sulla parzialità, sul numero, sulla diversità e sull'incoerenza fatte sulle rappresentazioni mentali. Non essendo nella mente delle

persone, non si può dire però che le rappresentazioni siano soggettive o oggettive. La questione riguarda le rappresentazioni mentali che esse generano.

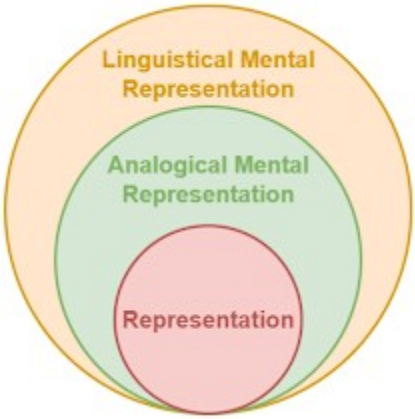
Da rappresentazione mentale a rappresentazione mentale: Il processo e le conseguenze della generazione delle rappresentazioni sono ben rappresentati nella rappresentazione analogica nella figura in seguito.
In altre parole: la rappresentazione viene generata da una singola persona a partire dalla sua rappresentazione mentale e a sua volta genera nuove rappresentazioni mentali nella mente delle persone che la osservano.



Da rappresentazione mentale a rappresentazione: Le rappresentazioni, per loro stessa natura e scopo, sono tali che esiste una corrispondenza tra i loro contenuti e quelli delle rappresentazioni mentali che descrivono. Questo è il motivo per cui le persone le generano.



Da rappresentazione a rappresentazione mentale: Non vi è alcuna garanzia che una rappresentazione generi rappresentazioni mentali soggettive simili.
Pensiamo ad esempio alle molteplici interpretazioni, impressioni, sensazioni che un'opera d'arte genera.
Le **fonti di incoerenze** possono essere: ciò che vedi, la lingua utilizzata, la conoscenza utilizzata, i dati utilizzati.



Modelli e teorie asserzionali

L’ultima osservazione potrebbe suggerire che non ci sia una soluzione al problema della soggettività delle rappresentazioni mentali. Tuttavia, questo non è il caso. L'osservazione chiave è che le rappresentazioni sono costruite dagli esseri umani con lo specifico scopo di far convergere le rappresentazioni mentali della stessa rappresentazione il più possibile, minimizzando in particolare la probabilità di inconsistenze. La domanda a cui bisogna rispondere è come costruire tali rappresentazioni, in modo da consentire l'interoperabilità (sintattica e semantica).

La soluzione è utilizzare un approccio logico o basato sulla logica (**modellazione** + **ragionamento**).

Il punto di partenza sono le rappresentazioni mentali analogiche, poiché da qui partono le nostre rappresentazioni.

Qualsiasi rappresentazione analogica raffigura sempre vari oggetti che appartengono a determinate classi con determinate proprietà articolate a vari livelli di complessità che stanno facendo cose e sono impegnati in determinate relazioni con altri oggetti.
Nonostante la loro eterogeneità, tutte le affermazioni di cui sopra hanno in comune il fatto di descrivere un certo stato di cose nel mondo. Chiamiamo queste affermazioni **fatti**. Qualsiasi rappresentazione analogica può essere pensata come un insieme di fatti. Chiamiamo **modelli** le rappresentazioni analogiche descritte come insiemi di fatti.

Un fatto f è qualcosa che accade in determinate coordinate spazio temporali.
Vediamo i principali concetti espressi dal libro "Tractatus Logico-Philosophicus" di Ludwig Wittgenstein:

1. "Il mondo è tutto ciò che è il caso."
   In questo passaggio, Wittgenstein definisce il "mondo" come tutto ciò che esiste o che può essere verificato nella realtà.
2. "Il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose."
   Wittgenstein distingue tra "fatti" e "cose". Il mondo non è semplicemente una collezione

di oggetti fisici, ma è composto dai fatti che descrivono le relazioni e le situazioni tra questi oggetti.

3. "Il mondo è determinato dai fatti, e da questi essendo tutti i fatti."
   Wittgenstein sottolinea che il mondo è definito dai fatti che lo compongono e che questi fatti sono esaustivi nella loro totalità.
4. "Poiché la totalità dei fatti determina sia ciò che è il caso che tutto ciò che non è il caso."
   Wittgenstein afferma che i fatti determinano sia ciò che è vero che ciò che è falso. I fatti stabiliscono la verità o la falsità di una situazione.
5. "Ciò che è il caso, il fatto, è l'esistenza dei fatti atomici."
   Wittgenstein indica che i fatti atomici, cioè le situazioni elementari o le combinazioni più semplici di oggetti e relazioni, costituiscono ciò che è vero o esiste nel mondo.
6. "L'immagine logica dei fatti è il pensiero."
   Wittgenstein suggerisce che il modo in cui comprendiamo e rappresentiamo i fatti nel nostro pensiero è attraverso un tipo di rappresentazione logica o linguistica.

In sintesi, Wittgenstein sta delineando una visione del mondo in cui i fatti sono fondamentali e determinano ciò che è vero o falso. La nostra comprensione dei fatti avviene attraverso una sorta di rappresentazione logica o concettuale che corrisponde ai fatti stessi.

- **Modello**: Un modello M è un insieme di fatti $M = \{f\}$

La semantica viene modellata tramite la teoria degli insiemi!

I **fatti** sono gli **elementi atomici**, non ulteriormente scomponibili, di un modello. Si noti che, contrariamente ai modelli, i fatti sono una nozione primitiva e quindi non possono essere definiti formalmente.
I fatti sono ciò che viene osservato e anche descritto, ad esempio, a terzi. Il problema è che, proprio a causa di quanto discusso precedentemente e, nello specifico, ciò che sono i fatti è soggettivo e nascosto nelle menti delle persone che li percepiscono. Nota che qualsiasi fatto può essere scomposto in un insieme di fatti più semplici se questo è l'oggetto attuale dell'osservatore.

Un modello non può contenere fatti che, almeno intuitivamente, sono reciprocamente inconsistenti. La questione è come formalizzare questa intuizione e quindi come essere in grado di rilevarla attraverso il ragionamento sui modelli.

Perché un fatto sia considerato tale, deve essere descritto linguisticamente come tale. Indichiamo i fatti attraverso un insieme di descrizioni in linguaggio naturale. Chiamiamo tali descrizioni **asserzioni** (affermazioni). Il modo più semplice di concepire un'asserzione è come una frase dichiarativa in linguaggio naturale articolata in termini di un *soggetto* che è in una *relazione* più o meno complessa con un *oggetto*, o di un *soggetto* che possiede una certa *proprietà* più o meno complessa (come ad esempio "Stefania ha capelli biondi e lunghi").

Parliamo ora di **teorie asserzionali** e di **funzioni di interpretazione**.

Le asserzioni sono descrizioni indivisibili, diciamo atomiche, di un fatto. Le teorie asserzionali sono descrizioni di modelli.
Un'asserzione a è una rappresentazione linguistica atomica di qualche fatto f.

- **Teoria asserzionale**: Una teoria asserzionale T_A è un insieme di asserzioni

Abbiamo bisogno di affermare che un'asserzione è la descrizione di un fatto specifico e, in modo più generale, che una teoria asserzionale descrive un modello.

- **Funzione di interpretazione**: Sia I_A una **funzione di interpretazione** di una teoria asserzionale, definita come $I_A: T_A \rightarrow M$
  Diciamo che un fatto $f \in M$ è l'interpretazione di $a \in T_A$, e scriviamo

$$f = I_A(a) = a^{I_A}$$

per dire che a è una descrizione linguistica di f. Diciamo che f è l'**interpretazione** di a, o, equivalentemente, che a **denota** f.

$\mathcal{I}_A$(Sofia è una persona) = Sofia is a person
$\mathcal{I}_A$(Paolo è un uomo) = Paolo is a man
$\mathcal{I}_A$(Rocky is a dog) = Rocky is a dog
$\mathcal{I}_A$(Sofia is near Paolo) = Sofia is near Paolo
$\mathcal{I}_A$(Rocky è il cane di Sofia) = Rocky is the dog of Sofia
$\mathcal{I}_A$(Sofia è un'amica di Paolo) = Sofia is a friend of Paolo
$\mathcal{I}_A$(Rocky è un animale) = Rocky is an animal
$\mathcal{I}_A$(Sofia ha i capelli biondi = Sofia has blond hair
...

Polisemia delle funzioni di interpretazione:
Si assume che I_A sia una funzione, cioè per qualsiasi asserzione esiste un solo fatto descritto da essa. Dobbiamo infatti garantire che, se due fatti f_1 e f_2 sono diversi, non possono entrambi essere il risultato dell'interpretazione della stessa asserzione a, ovvero non può accadere che se $I_A(a) = f_1$ allora anche $I_A(a) = f_2$. Questo fenomeno, chiamato polisemia, è diffuso nelle lingue naturali ed è una delle principali fonti di fraintendimenti e, quindi, di divergenze nella costruzione di rappresentazioni mentali diverse della stessa rappresentazione. La polisemia delle asserzioni deriva direttamente dalla polisemia delle parole.
Come esempio: il nome proprio "Java" ha tre significati, cioè è un linguaggio di programmazione, un tipo di chicchi di caffè e un'isola. La parola "auto" ha vari significati. Ad esempio, può significare automobile o una parte di un treno. Parole generiche, come "fare", hanno più di dieci significati.
La polisemia è comune alla maggior parte delle parole, in particolare con quelle parole che vengono utilizzate più comunemente (le persone tendono a dare alle parole un significato specifico) ed è una delle principali complicazioni (non l'unica) che sorgono nella costruzione di sistemi di comprensione del linguaggio naturale.

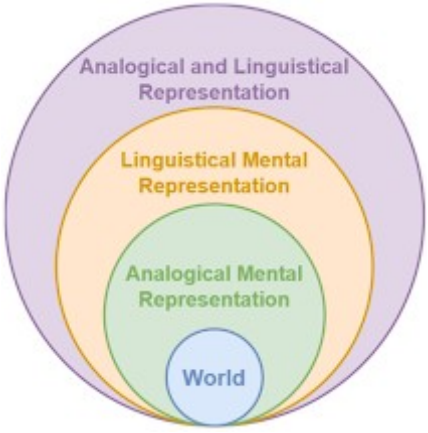
Dunque una delle principali ragioni di ambiguità è la polisemia delle parole. Tuttavia, questa ambiguità risiede nella mente dell'ascoltatore/lettore. Si può presumere che il parlante/scrittore abbia sempre in mente l'unica rappresentazione analogica che sta descrivendo. La nozione di

funzione di interpretazione impone questa supposizione, costringendo il parlante/scrittore a essere esplicito riguardo al significato inteso.

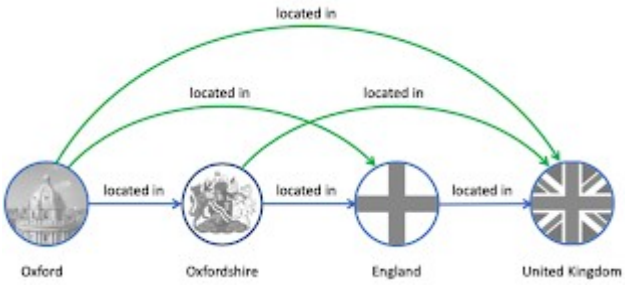
Sinonimia delle funzioni di interpretazione:
Due asserzioni sono sinonimi quando hanno lo stesso significato, cioè l'interpretazione di due asserzioni diverse a_1 e a_2, può denotare lo stesso fatto f, cioè $I_A(a_1) = I_A(a_2) = f$.
Le parole sinonime sono diffuse anche nelle lingue naturali, in particolare con le entità più comuni. Persone ed entità in generale hanno nomi multipli, ad esempio nome, cognome, nome più cognome, soprannomi, che sono sinonimi. Diverse lingue generano nomi multipli per la stessa entità (ad esempio, "Great Britain" e "Gran Bretagna"). Esistono anche sostantivi sinonimi, ad esempio "auto" e "automobile". Nota come la parola "auto" sia sia polisemica che sinonima. Questo è di nuovo piuttosto comune.

In generale, la sinonimia non è un problema. Tuttavia, nei database relazionali, la sinonimia non è consentita, essenzialmente per motivi di efficienza. I database sono sviluppati sulla base dell'assunzione del nome univoco, cioè nei database, stringhe e asserzioni diverse significano sempre cose diverse.

Il problema della soggettività delle rappresentazioni rimane, essendo questo un fatto inevitabile della vita. Tuttavia, le nozioni di fatto, asserzione ed interpretazione forniscono un vantaggio. Innanzitutto, si presume che i fatti siano descritti in modo inequivocabile, attraverso funzioni di interpretazione, tramite asserzioni che, a loro volta, sono rappresentazioni linguistiche e, come tali, possono essere condivise. In secondo luogo, le asserzioni, sebbene scelte soggettivamente dagli esseri umani, si presume siano atomiche, cioè forniscono il livello minimo possibile di dettaglio con il quale un modello può essere descritto.



In generale, da un punto di vista computazionale, il **ragionamento** è il processo mediante il quale deduciamo nuova conoscenza da ciò che già sappiamo.



Premises
Oxford is located in Oxfordshire.
Oxfordshire is located in England.
England is located in United Kingdom.

Conclusion
Therefore, Oxford is located in United Kingdom.

- Il **ragionamento deduttivo** è una forma di ragionamento in cui le conclusioni seguono logicamente dalle premesse.
  Ad esempio: “Tutte le mucche mangiano l’erba, Camilla è una mucca” -> “Camilla mangia l’erba”
- Il **ragionamento induttivo** è una forma di ragionamento in cui le conclusioni derivano da osservazioni limitate, attraverso il processo di generalizzazione.
  Ad esempio: “Camilla e Vittoria sono delle vacche, Camilla e Vittoria mangiano l’erba” -> “Tutte le mucche mangiano l’erba”

Il ragionamento induttivo può generare errori nel caso in cui le premesse sono basate su osservazioni parziali, il ragionamento deduttivo invece non genera mai errori se le premesse sono vere e assumiamo un mondo chiuso.

Modelli formali e teorie asserzionali

Per evitare ragionamenti fallaci è necessario rappresentare modelli e teorie asserzionali in modo non ambiguo, cioè formale. Quattro sono le caratteristiche che ci interessano:

- **Formalità**: dovrebbe essere un linguaggio logico, cioè con sintassi e semantica ben definite;
- **Universalità**: dovrebbe essere in grado di rappresentare tutti i tipi di fatti;
- **Intuitività**: dovrebbe consentire asserzioni i cui elementi di base (nomi di entità, concetti e proprietà) così come la loro struttura (cioè come gli elementi di base sono collegati insieme per costruire asserzioni) dovrebbero essere, da un lato, intuitivi per le persone mentre, dall'altro avere una mappatura diretta della struttura e dell'organizzazione del dominio di riferimento;
- **Efficienza computazionale**: L_A dovrebbe consentire un motore di inferenza veloce ed efficiente, sfruttando l'efficienza intrinseca delle strutture dati utilizzate per memorizzare il modello del mondo.

I modelli ER e UML sono intuitivi ma non universali, rappresentano solo fatti di conoscenza. I DB sono computazionalmente efficienti ma rappresentano solo fatti di dati. Il linguaggio naturale è universale ma la sua semantica non è formalmente definita e non è computazionalmente efficiente. Quest'ultima debolezza si estende a sottoinsiemi ben definiti di linguaggi naturali. Ad esempio, i linguaggi logici sono universali con sintassi e semantica ben definite ma non sono intuitivi da comprendere e anche computazionalmente non efficienti.

Introduciamo alcune definizioni di base della teoria degli insiemi, utili per definire D, mentre introduciamo alcune definizioni di base della teoria dei grafi utili per definire L_A.

Teoria degli insiemi

Possiamo definire gli insiemi in due modi:

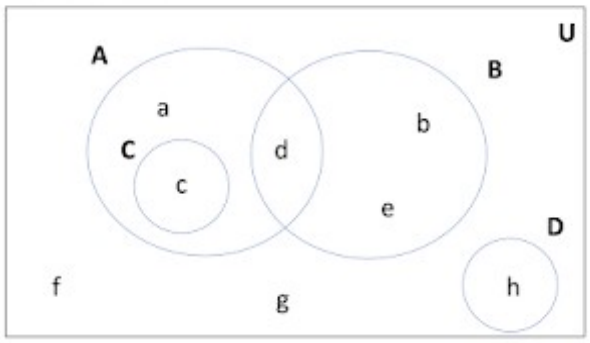
- **Elencazione**: l'insieme viene descritto elencando tutti i suoi elementi (ad esempio $A = \{a, e, i, o, u\}$)
- **Astrazione**: L'insieme è descritto attraverso una proprietà dei suoi elementi (ad esempio $A = \{x \mid x \ è \ una \ vocale \ nell'alfabeto \ latino\}$)

Vediamo ora le nozioni basilari della teoria degli insiemi:

- **Insieme vuoto**: $\varnothing$, l'insieme che non contiene alcun elemento
- **Appartenenza**: $a \in A$, l'elemento a fa parte dell'insieme A
- **Non-appartenenza**: $a \notin A$, l'elemento a non fa parte dell'insieme A
- **Uguaglianza**: $A = B$, se e solo se l'insieme A e l'insieme B contengono gli stessi elementi
- **Disuguaglianza**: $A \neq B$, se e solo se non è vero che $A = B$
- **Sottoinsieme**: $A \subseteq B$, se e solo se tutti gli elementi di A fanno parte anche di B
- **Sottoinsieme proprio**: $A \subset B$, se e solo se $A \subseteq B$ e $A \neq B$
- **Insieme universo**: L'insieme universo è l'insieme di tutti gli elementi o membri di tutti gli insiemi correlati ed è indicato con la lettera U

Gli insiemi sono tipicamente rappresentati tramite i **diagrammi di Venn**.
I diagrammi di Venn sono costituiti da cerchi sovrapposti o intersecati che rappresentano gli insiemi e le loro relazioni. Ogni cerchio rappresenta un insieme specifico e l'area in cui i cerchi si sovrappongono rappresenta gli elementi condivisi tra gli insiemi corrispondenti. Un elemento che non appartiene ad un insieme viene rappresentato come un punto esterno al cerchio che rappresenta l'insieme

EXAMPLE:



$a \in A$,
$a \notin B$
$A \neq B$,
$C \subseteq A$,
$C \subset A$

Le **operazioni sugli insiemi** sono:

- **Unione**
  Dati due insiemi A e B, l'unione di A e B è l'insieme contenente gli elementi appartenenti a A o a B o ad entrambi, ed è denotato con $A \cup B$.

- **Intersezione**
  Dati due insiemi A e B, l'intersezione di A e B è l'insieme contenente gli elementi appartenenti sia ad A che a B, ed è denotato con $A \cap B$.
- **Differenza**
  Dati due insiemi A e B, l'unione di A e B è l'insieme contenente tutti gli elementi appartenenti a A che però non appartengono a B, ed è denotato con $A \setminus B$.
- **Insieme complementare**
  Dato un insieme universale U e un insieme A, il complementare di A in U è l'insieme contenente tutti gli elementi in U che non appartengono a A, ed è denotato con A^c oppure $U \setminus A$ oppure $\underline{A}$.

Vediamo ora le **proprietà delle operazioni**:

- Con lo stesso insieme
  - $A \cap A = A$
  - $A \cup A = A$
- Commutativa
  - $A \cap B = B \cap A$
  - $A \cup B = B \cup A$
- Insieme vuoto
  - $A \cap \varnothing = \varnothing$
  - $A \cup \varnothing = A$
- Associativa
  - $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
  - $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- Distributiva
  - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
  - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- Leggi di De Morgan
  - $\underline{A \cup B} = \underline{A} \cap \underline{B}$
  - $\underline{A \cap B} = \underline{A} \cup \underline{B}$

Vediamo ora i concetti di prodotto cartesiano e relazione:

- **Prodotto cartesiano**
  Dati due insiemi A e B, il prodotto cartesiano di A e B è l'insieme delle coppie ordinate (a, b) dove $a \in A$ e $b \in B$, formalmente: $A \times B = \{(a, b) \ : \ a \in A \ \ e \ \ b \in B\}$
- **Relazione**
  Una relazione R dall'insieme A all'insieme B è un sottoinsieme del prodotto cartesiano di A e B, formalmente: $R \subseteq A \times B$
  Se $(x, y) \in R$, allora scriveremo xRy e diremo *x è correlato a y*.

Una relazione binaria sull'insieme A è un sottoinsieme $R \subseteq A \times A$.

Data una relazione R da A a B:

- Il **dominio** di R è l'insieme $Dom(R)=\{a \in A \mid \exists b \in B,\ aRb\}$
- Il **codominio** di R è l'insieme $Cod(R)=\{b \in B \mid \exists a \in A,\ aRb\}$

- **Relazione inversa**: Sia R una relazione da A a B. La relazione inversa di R è la relazione $R^{-1} \subseteq B \times A$ dove

$$R^{-1}=\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$$

Soffermiamoci ora sulle relazioni e vediamo le proprietà che una relazione può avere. Sia R una relazione binaria, allora R è:

- **Riflessiva** se e solo se aRa per ogni $a \in A$
- **Simmetrica** se e solo se aRb implica che bRa per ogni $a,b \in A$
- **Transitiva** se e solo se aRb e bRc implica che aRc per ogni $a,b,c \in A$
- **Anti-simmetrica** se e solo se aRb e bRa implica che $a=b$ per ogni $a,b \in A$

- **Relazione di Equivalenza**: Sia R una relazione binaria su un insieme A. R è una relazione di equivalenza se e solo se soddisfa tutte le seguenti proprietà:
  - Riflessiva
  - Simmetrica
  - Transitiva

Una relazione di equivalenza viene solitamente indicata con $\sim$ o $\equiv$.

- **Partizione di un Insieme**: Sia A un insieme, una partizione di A è una famiglia F di sottoinsiemi non vuoti di A tale che:
  - I sottoinsiemi sono a due a due disgiunti
  - L'unione di tutti i sottoinsiemi è l'insieme A

Ogni elemento di A appartiene esattamente a un sottoinsieme in F.

- **Classe di Equivalenza**: Sia A un insieme e $\equiv$ una relazione di equivalenza su A. Dato un $x \in A$, definiamo la classe di equivalenza X come l'insieme degli elementi $x' \in A$ tali che $x' \equiv x$, formalmente:

$$X=\{x' \mid x' \equiv x\}$$

Qualsiasi elemento x è sufficiente per ottenere la classe di equivalenza X, che viene anche indicata con $[x]$.

$$x \equiv x' \ \ implica \ \ [x]=[x']=X$$

- **Insieme Quoziente**: Definiamo l'insieme quoziente di A rispetto a una relazione di equivalenza $\equiv$ come l'insieme di classi di equivalenza definite da $\equiv$ su A, e lo denotiamo con $A \ / \equiv$.

Date una relazione di equivalenza ≡ su A, le classi di equivalenza definite da ≡ su A formano una partizione di A. Allo stesso modo, data una partizione di A, la relazione R definita come xRx' se e solo se x e x' appartengono allo stesso sottoinsieme, è una relazione di equivalenza su A.

- **Ordinamento**: Sia A un insieme e R una relazione binaria su A. R è un ordinamento (parziale), generalmente indicato con $\leq$, se soddisfa le seguenti proprietà:
  - Riflessivo: $a \leq a$
  - Antisimmetrico: $a \leq b$ e $b \leq a$ implicano $a = b$
  - Transitivo: $a \leq b$ e $b \leq c$ implicano $a \leq c$

Se la relazione vale per tutti gli a e b in A, allora si tratta di un **ordinamento totale**.

Una relazione è un **ordinamento stretto**, indicato con $<$, se soddisfa le seguenti proprietà:

- Transitivo: $a < b$ e $b < c$ implicano $a < c$
- Per tutti gli a e b in A vale uno e solo uno tra $a < b$, $b < a$ o $a = b$.

Parliamo ora di **funzioni**.

- **Funzioni**: Date due insiemi A e B, una funzione f da A a B è una relazione che associa ad ogni elemento a in A esattamente un elemento b in B. Viene indicata come:

$$f : A \to B$$

Il dominio di f è l'intero insieme A.
L'immagine di ogni elemento a in A è l'elemento b in B tale che $b = f(a)$.
Il codominio di f (o immagine di f) è un sottoinsieme di B definito come segue:

$$\mathrm{Im}_f = \{ b \in B \mid \textit{esiste } a \in A \textit{ tale che } b = f(a) \}$$

È possibile che lo stesso elemento in B sia l'immagine di diversi elementi in A.

Classi di funzioni:

- **Funzione Suriettiva**: Una funzione $f : A \to B$ è suriettiva se ogni elemento in B è l'immagine di almeno un elemento in A:

$$\textit{Per ogni } b \in B, \textit{ esiste un } a \in A \textit{ tale che } f(a) = b$$

- **Funzione Iniettiva**: Una funzione $f : A \to B$ è iniettiva se elementi distinti in A hanno immagini distinte in B:

$$\textit{Per ogni } b \in \mathrm{Im}_f, \textit{ esiste un unico } a \in A \textit{ tale che } f(a) = b$$

- **Funzione Biunivoca**: Una funzione$f : A \to B$ è biunivoca se è sia iniettiva che suriettiva:

$$\textit{Per ogni } b \in B, \textit{ esiste un unico } a \in A \textit{ tale che } f(a) = b$$

- **Funzione Inversa**: Se $f : A \to B$ è biunivoca, possiamo definire la sua funzione inversa come:

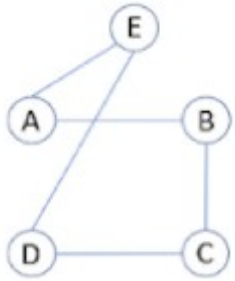
$$f^{-1} : B \to A$$

Per ogni funzione f esiste una relazione inversa. Questa relazione è una funzione se e solo se f è biunivoca.

- **Funzione Composta**: Siano $f : A \to B$ e $g : B \to C$ delle funzioni. La composizione di f e g è la funzione $g \circ f : A \to C$ ottenuta applicando prima f e poi g:
  - $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ per ogni $a \in A$.
  - $g \circ f = \{(a, g(f(a)) \mid a \in A)\}$

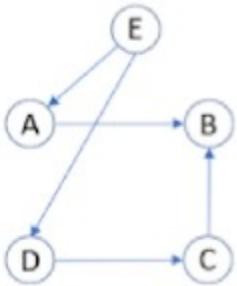
Teoria dei grafi

- **Grafo**: Un grafo G è una coppia ordinata $G = <V, E>$, dove V è l'insieme dei vertici (o nodi) e E è l'insieme degli archi (o collegamenti). Gli archi sono coppie di vertici.



- **Ordine**: L'ordine di un grafo è il numero di vertici del grafo.
- **Dimensione**: La dimensione di un grafo è il numero di archi nel grafo.
- **Grado**: Il grado di un vertice è il numero di archi incidenti su quel vertice.

- **Grafo orientato**: Un grafo orientato è un grafo in cui gli archi sono coppie ordinate di vertici distinti (x, y). x e y sono chiamati **punti finali**, dove x è la **coda** e y è la **testa**.

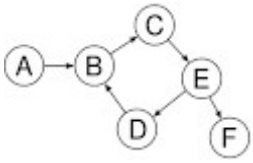


D'ora in poi ci concentreremo sui grafi orientati.

- **Foglia, Nodo intermedio**: In un grafo orientato, una foglia è un nodo che non ha nodi uscenti. Un nodo che non è una foglia è un nodo intermedio.

- **Cammino**: Un cammino, chiamato anche **grafo lineare**, è un grafo in cui i vertici possono essere ordinati in una sequenza $v_1, \ldots, v_n$, dove gli archi corrispondono alle coppie di vertici consecutivi $\left(v_i, v_{i+1}\right)$ per $i = 1, \ldots, n - 1$.

- **Ciclo, grafo ciclico**: Un ciclo è un cammino in cui solo il primo e l'ultimo vertice sono uguali. Un grafo ciclico è un grafo che contiene un ciclo.



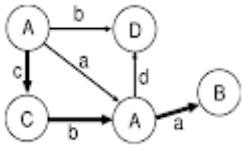
- **Albero, Albero radicato, Radice, Foglia, Nodi intermedi**: Un albero è un grafo non orientato in cui due vertici qualsiasi sono collegati da esattamente un cammino. Un polytree, o albero orientato, o albero diretto, è un grafo orientato aciclico il cui grafo non orientato sottostante è un albero. Un albero radicato è un albero in cui un vertice è stato designato come la radice. Una radice è un nodo senza nodi entranti.

- **Foresta, Poliforesta, Foresta diretta, Foresta orientata**: Una foresta è un grafo non orientato. Una polyforest, o foresta diretta, o foresta orientata, è un grafo orientato aciclico il cui grafo non orientato sottostante è una foresta.

- **Directed acyclic graph (DAG)**: Un grafo aciclico orientato (DAG) è un grafo orientato che non contiene cicli.

D'ora in poi ci concentreremo sui grafi orientati con etichette.

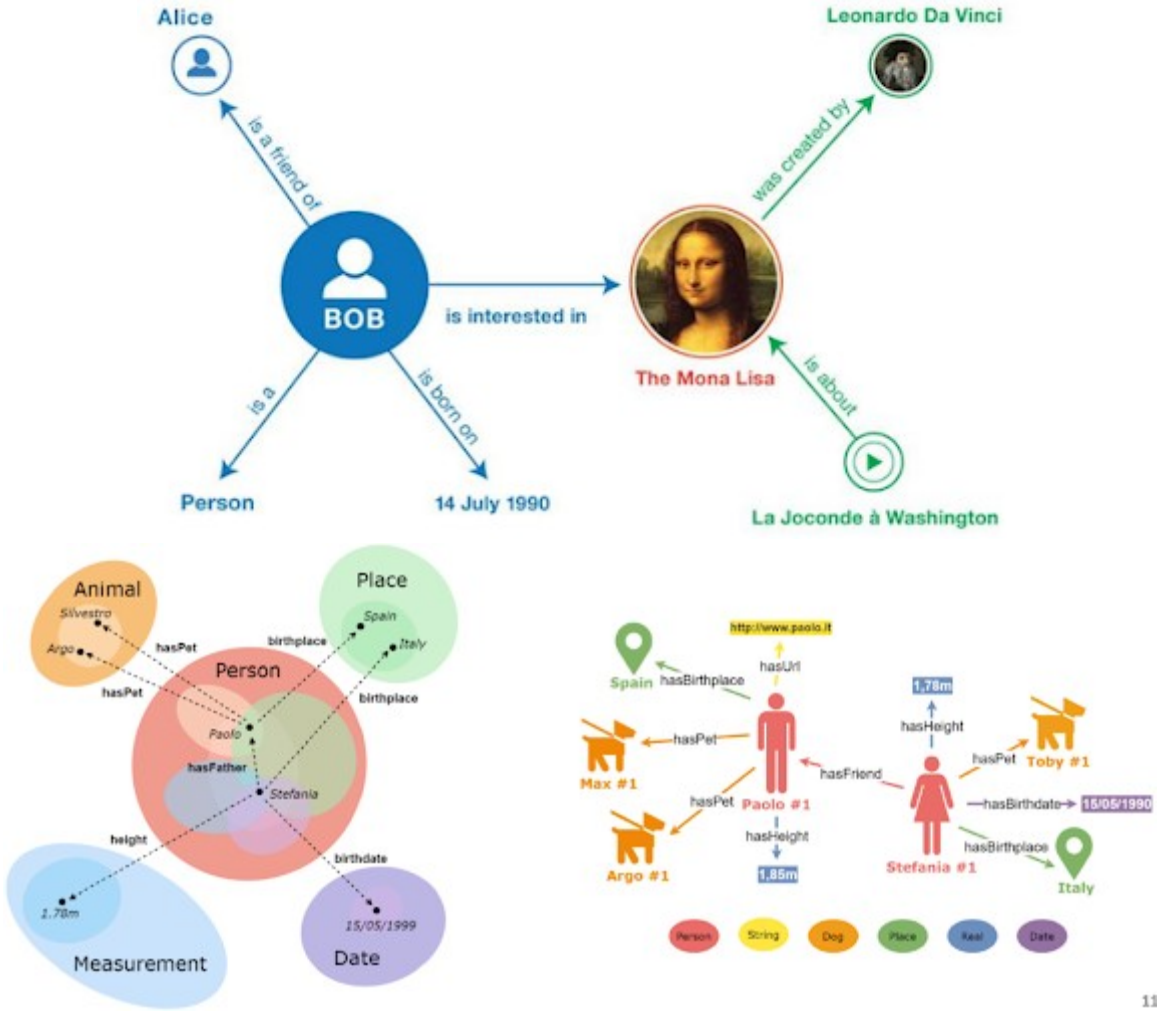
- **Grafo etichettato** (labeled graph): Un grafo etichettato è un grafo in cui a ciascun vertice e arco viene assegnata un'etichetta.



Un **grafo di conoscenza** (knowledge graph) è un grafo etichettato che rappresenta la conoscenza del mondo reale:

- I **vertici** appartengono a due insiemi disgiunti
  - **Entity type**: l'insieme di entità (denominate) nel mondo, come una persona, un luogo, un artefatto…
  - **Data type**: l'insieme di valori delle proprietà dei dati delle entità, come date, numeri, testi…
- Gli **archi** sono relazioni di due tipi
  - **Proprietà dell'oggetto**: relazioni tra due entità, come createBy, friendsOf

- **Proprietà dei dati**: relazioni tra un'entità e un valore, come bornOn



11

Nota che un Knowledge Graph **può essere eventualmente ciclico**, a seconda del fenomeno che deve essere modellato.

Modelli e logiche del mondo

Modello del Mondo - Rappresentazione Estensionale

Le teorie e i modelli asserzionali rappresentano un passo importante in avanti, ma ci sono ancora tre principali limitazioni:

- Stiamo considerando solo i fatti del modello preso in considerazione. Cosa succede con i fatti che possono verificarsi negli altri modelli possibili, che descrivono situazioni possibilmente molto diverse?
- Il linguaggio utilizzato è molto limitato e consiste solo nell'insieme di asserzioni che descrivono i fatti del modello preso in considerazione. Cosa succede alle asserzioni che descrivono i fatti in tutti gli altri modelli?

- Come conseguenza dei due fatti sopra citati, la definizione della funzione di interpretazione non è generale. Una nuova e diversa funzione di interpretazione deve essere definita per qualsiasi nuova situazione.

Abbiamo visto che un modello M è definito come $M = \{f\}$, dove $\{f\}$ è un insieme di fatti che sono veri in una determinata situazione.

- **Dominio (dell'interpretazione)**: Un Dominio (dell'interpretazione) è un insieme di fatti $\{f\}$.

$$D = \{f\}$$

- **Modello**: Dato un dominio D, un modello M è un sottoinsieme di D.

$$M = \{f\} \subseteq D$$

Un dominio è l'insieme di tutti i fatti che siamo disposti a considerare. Un modello è semplicemente il sottoinsieme di fatti che definiamo come rappresentanti di ciò che è vero nella situazione attuale.
Mentre un **modello** è l'insieme di **fatti** che sono **veri** in una certa situazione, un **dominio** consiste nell'insieme di **fatti che potenzialmente possono essere veri** in tutte le possibili situazioni. Un dominio definisce tutto e solo ciò che può essere potenzialmente percepito.

Un dominio, a differenza di un modello, può contenere fatti che, almeno intuitivamente, sono mutuamente inconsistenti. Dato un dominio, ci sono molti modelli potenziali, alcuni dei quali possono essere potenzialmente mutuamente inconsistenti. I domini devono consentire la possibile istanziazione di distinti modelli mutuamente inconsistenti, come normalmente accade nel mondo.

Abbiamo visto che una teoria asserzionale T_A è definita come $T_A = \{a\}$, dove $\{a\}$ è un insieme di asserzioni che descrivono i fatti che sono veri in una determinata situazione.

- **Linguaggio asserzionale:** Un linguaggio asserzionale L_A è un insieme di asserzioni $\{a\}$.

$$L_A = \{a\}$$

- **Teoria asserzionale**: Dato un linguaggio asserzionale L_A, una teoria asserzionale T_A è un sottoinsieme di L_A.

$$T_A = \{a\} \subseteq L_A$$

Mentre una **teoria asserzionale** è l'insieme di **asserzioni** che descrive ciò che è **vero** in un certo **modello**, un **linguaggio asserzionale** consiste nell'insieme di **asserzioni** che **descrivono tutti i fatti che possono potenzialmente verificarsi**.

Parliamo ora di **completezza e correttezza** di un linguaggio asserzionale L_A rispetto a un dominio D.
Un linguaggio asserzionale non è necessariamente completo, ovvero non contiene necessariamente asserzioni per tutti i fatti in un dominio (che, tra le altre cose, sono in principio infiniti). La caratteristica chiave è che dovrebbe contenere tutte le asserzioni ritenute rilevanti.

Viceversa, si richiede che un linguaggio asserzionale sia corretto, cioè contenga solo asserzioni che denotano fatti nel dominio di riferimento. Ciò al fine di evitare asserzioni prive di senso.

Ecco degli esempi di linguaggi asserzionali:

- Linguaggi che consentono solo asserzioni in linguaggio naturale della forma "<soggetto> <verbo> <oggetto>" descrivono fatti sul mondo. Il linguaggio utilizzato è una sequenza di asserzioni semplici senza frasi complesse
- I database relazionali (DB) descrivono fatti sul mondo. Il linguaggio utilizzato per descrivere i contenuti di un database relazionale sono le tabelle
- I modelli entità-relazione (ER) descrivono fatti generali sui contenuti dei database. Sono scritti utilizzando il linguaggio dei diagrammi ER, un linguaggio specifico basato su grafi etichettati

- **Funzione di interpretazione**: Siano L_A un linguaggio asserzionale e D un dominio. Allora una Funzione di Interpretazione di un linguaggio asserzionale I_A è definita come

$$I_A : L_A \to D \quad (I_A \subseteq L_A \times D)$$

Diciamo che un fatto $f \in D$ è l'**interpretazione** di $a \in L_A$, e scriviamo

$$f = I_A(a) = a^{I_A}$$

per indicare che a è una descrizione linguistica di f. Diciamo che f è l'**interpretazione** di a, o equivalentemente, che a **denota** f.

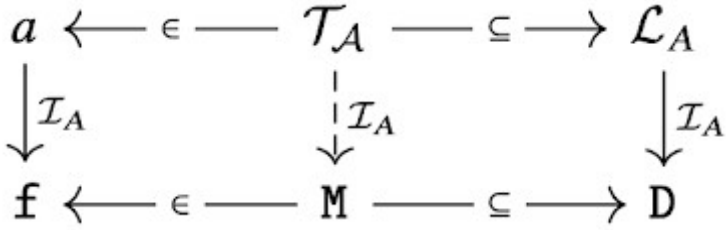
Come osservato precedentemente, le funzioni di interpretazione, essendo funzioni, non sono ambigue e quindi non permettono asserzioni e parole polisemiche, ma consentono sinonimia.

Le funzioni di interpretazione sono **totali**. Questo garantisce che ogni elemento del linguaggio abbia un'interpretazione (denoti qualcosa).

Le funzioni di interpretazione non sono necessariamente suriettive. In altre parole, se $I_A : L_A \to D$, L_A potrebbe non essere in grado di nominare tutti i fatti in D. Questa proprietà risulta utile con domini infiniti o quando non si è interessati a menzionare tutti i fatti conosciuti (vedi osservazione precedente sulla completezza).

Parliamo ora di **modello del mondo**. Il viaggio è completo. Ora dobbiamo solo mettere tutto insieme.

Le definizioni fornite precedentemente possono essere riassunte dalla seguente figura.



- D definisce l'insieme di fatti di potenziale interesse

- M l'insieme di fatti su cui ci stiamo concentrando
- L_A l'insieme di asserzioni a di potenziale interesse
- T_A è la teoria che descrive M

In altre parole, come singole asserzioni a descrivono singoli fatti f da un lato, e come gli insiemi complessivi di asserzioni L_A descrivono D dall'altro lato, definire l'ambito entro cui una teoria asserzionale T_A può concentrarsi descrive modelli specifici M.
Asserzioni, linguaggi e teorie sono solo mezzi per specificare il modello desiderato, dichiarando i fatti intesi tra quelli consentiti dal dominio di riferimento.

- **Modello del mondo**: Un modello del mondo è una tripla $\widehat{W} = < L_A, D, I_A >$

Un modello del mondo definisce tutto e solo ciò che può essere detto sul mondo.

Nello schema precedente, i componenti di un modello del mondo, cioè D, L_A, I_A, definiscono le regole generali seguite quando si costruisce una rappresentazione. Sono definiti a priori, di solito da esperti in modellazione e rappresentazione della conoscenza, come strumenti generali da utilizzare dai praticanti. Forniscono l'infrastruttura di modellazione generale che consente di rappresentare problemi del mondo reale. Forniscono anche un framework uniforme con il quale è possibile confrontare e, eventualmente, anche unire due rappresentazioni. I professionisti del software di solito studiano questi modelli durante alcuni corsi di informatica o intelligenza artificiale e li utilizzano così come sono quando sviluppano sistemi; pensa ad esempio all'ampio utilizzo dei modelli ER.

I modelli del mondo sono spazi di rappresentazioni possibili, cioè teorie, progettate per minimizzare la possibilità di diverse rappresentazioni mentali della stessa teoria e del corrispondente modello che raffigura il mondo.
I modelli del mondo forniscono il quadro generale all'interno del quale le teorie asserzionali e i modelli possono essere definiti e confrontati.

Dato un modello del mondo $\widehat{W} = < L_A, D, I_A >$, abbiamo che $M = \{f\} \subseteq D$ e $T_A = \{a\} \subseteq L_A$.

Definire un modello attraverso una teoria.
Il modo più comune di modellare il mondo è definendo un insieme di asserzioni, quello che chiamiamo una teoria. In altre parole, costruiamo un modello M selezionando un sottoinsieme qualsiasi T_A di L_A. Questo è l'approccio comune quando il compito consiste nel rappresentare da zero una determinata parte del mondo che è di interesse.
Dunque l'insieme di passi è il seguente:

1. Seleziona il modello del mondo (scelta cruciale di rappresentazione) $\widehat{W} = < L_A, D, I_A >$
2. Concorda su L_A, I_A (… e quindi D)
3. Costruisci $T_A = \{a\} \subseteq L_A$
4. Il modello $M = \{f\} \subseteq D$ viene definito automaticamente

NOTA: L'accordo avviene solo sulla rappresentazione linguistica, basata su una comprensione condivisa di cosa significhi il linguaggio.
NOTA 2: L'accordo avviene a diversi livelli di formalità a seconda dell'applicazione.

Tuttavia, a volte, ci viene data una teoria predefinita T_A e un modello predefinito M e ci viene chiesto come si relazionano. In tal caso dobbiamo verificare la correttezza e la completezza: Sia $\widehat{W} = < L_A, D, I_A >$ un modello del mondo. Siano $T_A \subseteq L_A$ e $M \subseteq D$ rispettivamente una teoria asserzionale e un modello. Allora abbiamo due possibili situazioni, come segue:

- **Correttezza**. Sia $a \in L_A$ un'asserzione. Se per ogni a, se $a \in T_A$ allora $I_A(a) = f \in M$ diciamo che T_A è corretta rispetto a M, o che M è un modello per T_A;
- **Completezza**. Sia $f \in D$ un fatto. Se per ogni f, se $f \in M$ allora esiste un'asserzione $a \in T_A$ tale che $I_A(a) = f$ diciamo che T_A è completa rispetto a M.

Le nozioni di incorrettezza e incompletezza sono definite in modo ovvio.

Una teoria asserzionale potrebbe non essere completa, ossia potrebbero esistere fatti nel modello per i quali non contiene asserzioni. Le descrizioni incomplete dei modelli sono la norma, a causa dell'ignoranza o anche per mancanza di interesse. Tuttavia, una teoria T_A deve contenere solo asserzioni sui fatti in M per M di T_A. Questo al fine di evitare informazioni erronee. Nota come questo requisito sia opposto a quello riguardante linguaggi e domini come osservato precedentemente.

Modello del Mondo - Rappresentazione Intensionale

I modelli del mondo ci permettono di sfruttare fatti e asserzioni su di essi come i principali componenti necessari per costruire una rappresentazione del mondo, da utilizzare successivamente per risolvere problemi.

I modelli del mondo, come definiti precedentemente, sono **rappresentazioni estensionali** del mondo, cioè sono definiti come insiemi di asserzioni a e fatti f, più una funzione di interpretazione I_A che permette di definire quali asserzioni denotano quali fatti in uno o più modelli di riferimento.

Ma cosa sono i fatti? Come costruiamo asserzioni sui fatti? La risposta a questa domanda richiede di definire una **rappresentazione intensionale** dei modelli del mondo, ossia i **meccanismi di rappresentazione** che consentono di costruire asserzioni e fatti a partire da un insieme finito di elementi componenti primitivi. Nel seguito, ogni volta che necessario per evitare confusione, adottiamo la seguente notazione e terminologia.

Consideriamo un insieme S.

- Con S^e intendiamo la **rappresentazione estensionale** di S, cioè come un insieme di elementi (ad esempio, fatti, asserzioni, ma non solo)

- Con S^i intendiamo la **rappresentazione intensionale** di S, dove gli elementi di S^e sono definiti intensionalmente, a partire da un insieme di componenti primitivi.

Questa notazione viene omessa quando non sorge confusione.

La **rappresentazione intensionale di un dominio** è composta da tre componenti, come segue:

- **entità**: associate agli elementi della rappresentazione che possono essere isolati e distinti dagli altri
- **classi** (insiemi) **di entità**: caratterizzate dal fatto che condividono alcune caratteristiche comuni che non sono condivise dalle entità degli altri insiemi
- **relazioni tra entità**: che coinvolgono multiple entità che condividono una proprietà comune

- **Dominio, rappresentazione intensionale**; La rappresentazione intensionale D^i di un dominio D è definita come

$$D^i = < E, \{C\}, \{R\} >$$

con

- $E = \{e\}$
- $C \subseteq E$
- $R \subseteq E \times E \times \ldots \times E$

dove $E = \{e\}$ è un insieme di **entità**, $\{C\}$ è un insieme di **classi** di entità e $\{R\}$ è un insieme di **relazioni** n-arie R^n, per qualche n. E viene chiamato l'**universo** di D^i o anche l'**universo di interpretazione**.

- **Fatto, rappresentazione intensionale**: La rappresentazione intensionale di un fatto f ha una delle seguenti quattro forme:
  - $e \in C$
  - $< e_1, \ldots, e_n > \in R$
  - $C \subseteq E$
  - $R^n \subseteq C_1 \times \ldots \times C_n$

L'intuizione dietro questa definizione è la seguente:

- $e \in C$ significa che una certa entità e appartiene a una certa classe C.
- $< e_1, \ldots, e_n > \in R$ significa che n entità sono in una certa relazione.
- $C \subseteq E$ significa che C è una classe.
- $R^n \subseteq C_1 \times \ldots \times C_n$ significa che una relazione si applica solo a classi specifiche.

Si potrebbero concepire fatti più sofisticati, ad esempio il fatto che $C_1 \subseteq C_2$. Questo è ovviamente possibile, a costo di complicare il linguaggio asserzionale, con un limite superiore nell'intuitività del modello del mondo risultante. Qui stiamo definendo il modello del mondo più semplice possibile. Tuttavia, i linguaggi di rappresentazione e le logiche possono comunque essere utilizzati per aumentare l'espressività del linguaggio di rappresentazione.

- **Dominio, rappresentazione estensionale**: La rappresentazione estensionale D^e di un dominio D, la cui rappresentazione intensionale è $D^i = <E, \{C\}, \{R\}>$, è data da $D^e = \{f\}$ con f come da definizione intensionale appena data.

Ma cosa si intende per entità? L'idea generale è che un'entità sia qualcosa che può essere percepito e quindi rappresentato in una rappresentazione analogica di (una parte del) mondo. Un'entità è un oggetto specifico? O una persona? O un animale? Sì, ma anche qualsiasi cosa che accada nel tempo, cioè un evento o un processo. Si assume che le entità abbiano dei nomi. Un'**entità** è **qualsiasi cosa che può essere rappresentata** in una rappresentazione (analogica o linguistica) del mondo **e che ha un nome**. Un'entità può essere rappresentata nella rappresentazione mentale del mondo ogni volta che viene percepita o il suo nome viene udito da un essere umano.

Un **nome** è una sequenza di caratteri scritta in qualche lingua, che consente di fare riferimento alle entità nelle rappresentazioni e, più specificamente, nei modelli del mondo.
Per essere considerate entità, esse devono essere entità nominate (ovvero avere un nome).

Noi modelliamo intensionalmente il mondo che ci circonda in termini di entità. Le entità, a loro volta, sono raggruppate in classi specifiche, a seconda di determinate proprietà. Quindi le entità possono essere messe in relazione tra di loro a seconda della loro classe.

Parzialità del dominio:
Un dominio non ha necessariamente bisogno di contenere tutti e cinque i tipi di fatti elencati precedentemente. La selezione di quali fatti includere dipende da ciò che si sta modellando. Grossomodo, i domini possono essere suddivisi in due tipi:

- Il primo è il **dominio dei dati**, così chiamato perché descrive ciò che viene percepito, e coinvolge i primi due tipi di fatti della definizione precedente.
  $e \in C$
  $<e_1, \ldots, e_n> \in R$
- Il secondo tipo è il **dominio della conoscenza**, così chiamato perché si concentra su dichiarazioni generali, non direttamente percepibili, e descrive relazioni generali tra classi e relazioni. I domini della conoscenza coinvolgono gli ultimi tre tipi di asserzioni.
  $C \subseteq E$
  $R^n \subseteq C_1 \times \ldots \times C_n$
  $C_1 \subseteq C_2$

Ci sono anche ciò che qui chiamiamo **domini misti**, ovvero domini che coinvolgono tutti i tipi di fatti. I domini misti sono molto utili nella comunicazione, ad esempio, nella comunicazione in linguaggio naturale tra persone, poiché consentono di esprimere in modo uniforme conoscenze su entità, classi e relazioni.

- **Dominio dei dati, della conoscenza, misto**:
  - Un **dominio dei dati** contiene solo fatti della forma $e \in C$ e $<e_1, \ldots, e_n> \in R$.

- Un **dominio della conoscenza** contiene solo fatti della forma $C_1 \subseteq E$, $R^n \subseteq C_1 \times \ldots \times C_n$ e $C_1 \subseteq C_2$.
- Un **dominio misto** contiene tutti i tipi di fatti.

Example 6.2 (Data domain) The domain described in Example 5.1 is a data domain. Some of its facts can be intensionally represented as follows:

```
sofia ∈ Person                          <rocky, paolo> ∈ DogOf
sofia ∈ Woman                           paolo ∈ Dog
<paolo, rocky> ∈ HasDog                 rocky ∈ Dog
<sofia, paolo> ∈ Near                   <rocky, sofia> ∈ DogOf
paolo ∈ Man                             <sofia, paolo> ∈ FriendOf
<paolo, sofia, stefania> ∈ Between
```

Example 6.3 (Knowledge domain) A knowledge domain describing the knowledge underlying the data domain in Example 5.1 is a data domain could for instance contain the following facts.

```
Person ⊆ Entity                 HasDog ⊆ Person × Dog
Dog ⊆ Entity                    DogOf ⊆ Dog × Person
Animal ⊆ Entity                 FriendOf2 ⊆ person × person × person
Near ⊆ Entity × Entity          FriendOf1 ⊆ Person × Person
FatherOf ⊆ Person × Person      ChildOf ⊆ Person × Person
```

where `Entity` stands for E.

Dal punto di vista della notazione, le entità sono scritte con la prima lettera minuscola, mentre i Concetti e le Proprietà sono scritti con la prima lettera maiuscola.

- **Linguaggio asserzionale, rappresentazione intensionale**: La rappresentazione intensionale $L_A{}^i$ di un linguaggio asserzionale L_A è definita come

$$\mathcal{L}_A^i =< \mathcal{E}, \{\mathcal{C}\}, \{\mathcal{P}\} >$$

dove $E = \{e\}$ è un insieme di **(nomi di) entità**, $\{C\}$ è un insieme di **concetti**, dove un concetto è il **nome di una classe**, $\{P\}$ è un insieme di **proprietà**, dove una proprietà è il **nome di una relazione**.

- **Linguaggio asserzionale, rappresentazione estensionale**: La rappresentazione estensionale $L_A{}^e$ di un linguaggio asserzionale L_A, la cui rappresentazione intensionale $L_A{}^i$ è come da definizione precedente, è data da $L_A{}^e = \{a\}$, dove a ha una delle seguenti quattro (cinque) forme:

$$C(e), \qquad Pn(e1, \ldots, en), \qquad C1 \leq C2, \qquad C1 \equiv C2, \qquad Pn(C1, \ldots, Cn)$$

dove: $C(e)$ va letto come l'entità di nome e che appartiene alla classe di nome C, e $P^n(e_1,\ldots,e_n)$ come le entità di nome $e_1,\ldots,e_n$ coinvolte nella relazione di nome P.

Le asserzioni nella definizione di linguaggio asserzionale (rappresentazione intensionale) devono essere lette come sintassi astratta, piuttosto che sintassi concreta. Cioè, devono essere considerate segnaposto per molti modi diversi di descrivere lo stesso fatto in diversi linguaggi asserzionali. Ciò che conferisce significato alle asserzioni è il loro significato intensionale, come definito dalla funzione di Interpretazione (vedi sotto). In concreto, la sintassi utilizzata nelle prime due asserzioni proviene dalla logica LOE, mentre quella delle ultime tre proviene dalla logica LOD.

La rappresentazione intensionale $L_A{}^i$, di un linguaggio, in questo caso L_A, definito estensionalmente, in questo caso $L_A{}^e$, è anche chiamata **alfabeto** (di quel linguaggio).
Le asserzioni descrivono fatti. Il primo passo consiste nell'associare a ciascun elemento del dominio un nome nell'alfabeto del linguaggio asserzionale. Successivamente, le asserzioni vengono costruite componendo i fatti. Ciò crea una corrispondenza uno a uno tra fatti e asserzioni che suggerisce immediatamente il fatto descritto da un'asserzione.

L'osservazione che abbiamo fatto sulla parzialità del dominio (che non deve contenere per forza tutti i tipi di fatti) si estende in maniera ovvia anche ai linguaggi asserzionali sui tipi di asserzioni.

- **Linguaggio asserzionale dei dati, della conoscenza e misto**::
  - Un **linguaggio asserzionale dei dati** contiene solo fatti della forma $C(e)$ e $P(e_1,\ldots,e_n)$.
  - Un **linguaggio asserzionale della conoscenza** contiene solo fatti della forma C, $P^n(C_1,\ldots,C_n)$ e $C_1 \leq C_2$.
  - Un **linguaggio asserzionale misto** contiene entrambi i tipi di asserzioni.

Example 6.5 (An assertional data language describing the data domain in Example 6.2) Some assertions are as follows:

Person(sofia)	Woman(sofia)	Man(paolo)
Person(paolo)	Dog(paolo)	Dog(rocky)
Near(sofia, paolo)	DogOf(rocky, sofia)	FriendOf(sofia, paolo)
DogOf(rocky, paolo)	HasDog(sofia, rocky)	HasFriend(paolo, sofia)

Example 6.6 (An assertional knowledge language describing the knowledge domain in Example 6.3) Some assertions are as follows:

Person	HasDog(Entity,Entity)	Woman
Dog	FriendOf2(Man,Man,man)	Animal
Near(Entity, Entity)	HasFriend(Man,Dog)	FriendOf1(Person, Person)

where Entity is the concept denoting the set `Entity` of all the entities in the domain.

Example 6.7 (An assertional mixed language describing the mixed domain in Examples 6.2, 6.3) Some assertions are as follows:

Person	Near(rocky, paolo)	Person(paolo)
FriendOf1(Person, Person)	FriendOf1(sofia, paolo)	Dog
Dog(rocky)	Near(Entity,Entity)	Near(paolo, sofia)

Le asserzioni di conoscenza implicano le asserzioni sui dati. Quindi, ad esempio, si potrebbe dedurre che Sofia è una persona dal fatto che è amica di un'altra persona. Questo richiede il ragionamento, cioè ciò per cui servono le logiche.

- **Funzione di interpretazione, interpretazione intensionale**: La rappresentazione intensionale ${I_A}^i$ di una funzione di interpretazione $I_A : L_A \rightarrow D$ di un linguaggio asserzionale è definita come

$$ {I_A}^i = < I_e, I_C, I_P > $$

con:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_e &: \mathcal{E} \rightarrow \mathtt{E} \\ \mathcal{I}_C &: \{\mathcal{C}\} \rightarrow \{\mathtt{E}\} \\ \mathcal{I}_P &: \{\mathcal{P}^n\} \rightarrow \{\mathtt{E}\} \times \cdots \times \{\mathtt{E}\} \end{aligned}$$

e tale che:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_A(\mathcal{C}(e)) &= \mathcal{I}_C(\mathcal{C})(\mathcal{I}_e(e)) &&= \mathtt{e} \in \mathtt{C} \\ \mathcal{I}_A(\mathcal{P}^n(e_1, \ldots, e_n)) &= \mathcal{I}_P(\mathcal{P}^n)(\mathcal{I}_e(e_1), \ldots, \mathcal{I}_e(e_n)) &&= < \mathtt{e}_1, \ldots, \mathtt{e}_n > \in \mathtt{R}^n \\ \mathcal{I}_A(\mathcal{C}) &= \mathcal{I}_C(\mathcal{C}) &&= \mathtt{C} \subseteq \mathtt{E} \\ \mathcal{I}_A(\mathcal{P}^n(C_1, \ldots, C_n)) &= \mathcal{I}_P(\mathcal{P}^n)(\mathcal{I}_C(C_1), \ldots, \mathcal{I}_C(C_n)) &&= \mathtt{R}^n \subseteq \mathtt{C}_1 \times \cdots \times \mathtt{C}_n \end{aligned}$$

oppure con notazione alternativa:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_A(\mathcal{C}(e)) &= \mathcal{C}^{\mathcal{I}}(e^{\mathcal{I}}) \\ \mathcal{I}_A(\mathcal{P}(e_i, e_j)) &= \mathcal{P}^{\mathcal{I}}(e_i^{\mathcal{I}}, e_j^{\mathcal{I}}) \\ \mathcal{I}_A(\mathcal{C}) &= \mathcal{C}^{\mathcal{I}} \\ \mathcal{I}_A(\mathcal{P}(C_i, C_j)) &= \mathcal{P}^{\mathcal{I}}(C_i^{\mathcal{I}}, C_j^{\mathcal{I}}) \end{aligned}$$

dove I_e è la **funzione di interpretazione delle entità**, I_C è la **funzione di interpretazione dei concetti** e I_P è la **funzione di interpretazione delle proprietà**.

Possiamo vedere come I_A viene applicata in modo ricorsivo applicandola ai componenti della sua asserzione di input fino all'interpretazione delle entità. In questo processo i suoi componenti vengono applicati come necessario, cioè I_e alle entità, I_C ai concetti e I_P alle proprietà. La corrispondenza uno a uno tra il linguaggio e la struttura del dominio è sfruttata dalla funzione di interpretazione per costruire il significato di un'asserzione componendolo a partire dal significato dei suoi componenti.

Quando D^i e ${L_A}^i$ vengono costruiti associando a ciascun elemento del dominio un nome nell'alfabeto del linguaggio asserzionale e poi costruendo i fatti e I_A è come appena vista, la rappresentazione del mondo risulta intuitiva, autoesplicativa e mappata uno a uno alla rappresentazione analogica che sta descrivendo. Questo permette fondamentalmente allo sviluppatore della rappresentazione di concentrarsi solo sulle rappresentazioni linguistiche, pensando implicitamente alla corrispondente rappresentazione analogica.

- **Funzione di interpretazione dei dati, della conoscenza, mista**: Una **funzione di interpretazione dei dati** mappa un linguaggio asserzionale di dati in un dominio di dati. Una **funzione di interpretazione della conoscenza** mappa un linguaggio asserzionale di conoscenza in un dominio di conoscenza. Una **funzione di interpretazione mista** mappa un linguaggio misto in un dominio misto.

- **Modello del mondo, rappresentazione intensionale**: Dato un Modello del Mondo $\widehat{W}$ definito come:

$$\widehat{W} = < L_A, D, I_A >$$

la sua rappresentazione intensionale $\widehat{W}^i$ è definita come

$$\widehat{W}^i = < {L_A}^i, D^i, {I_A}^i >$$

con

$$\mathcal{L}_A^i = < \mathcal{E}, \{\mathcal{C}\}, \{\mathcal{P}\} >$$
$$D^i = < E, [C], [R] >$$
$${I_A}^i = < I_e, I_C, I_P >$$

dove $\widehat{W}^i$ è (chiamato) lo schema (stencil) del modello del mondo, D^i lo schema del dominio, ${L_A}^i$ lo schema del linguaggio (asserzionale) e ${I_A}^i$ lo schema della funzione di interpretazione.

$\widehat{W}^i$ è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per definire un modello del mondo e utilizzarlo per implementare teorie e modelli corrispondenti.

Questa definizione ci dice che un modello del mondo è composto da un linguaggio L_A di asserzioni su un dominio di riferimento D, dove il significato delle asserzioni in L_A è univoco nel senso che il fatto denotato da un'asserzione è definito in modo univoco dal ruolo chiave della funzione di interpretazione I_A. In questo senso, è utile riassumere le proprietà chiave delle funzioni di interpretazione, come introdotte e discusse in precedenza.

- **Non permette la polisemia**: un elemento nel linguaggio denota uno e un solo elemento del dominio. L'ambiguità denotativa non è possibile;
- **Permette la sinonimia**: un elemento del dominio può essere denotato da più di un elemento del linguaggio;
- **È totale**: ogni elemento del linguaggio ha una denotazione nel dominio di riferimento. Le asserzioni prive di significato non sono ammesse;
- **Non è (necessariamente) suriettivo**: possono esserci elementi del dominio per i quali non esistono elementi nel linguaggio che li denotano;

- **È compositivo**: il significato di un'asserzione è calcolato mediante la composizione funzionale dei suoi elementi costitutivi. Il significato delle asserzioni è intenzionalmente codificato nella loro struttura.

La creazione di un modello del mondo $\widehat{W} = < L_A, D, I_A >$ richiede di passare attraverso la definizione dei suoi tre componenti. La motivazione è di solito la necessità di modellare un certo dominio di problema. Il modellatore di solito inizia con una comprensione intuitiva del dominio, anche se non completamente dettagliata. Il processo di solito segue i seguenti passaggi:

1. Definire L_A, dove l'idea chiave è che L_A dovrebbe catturare gli aspetti chiave del dominio di interesse;
2. Specificare D assicurandosi che sia una rappresentazione analoga adeguata del dominio di interesse;
3. Definire I_A, nel processo convalidando il fatto che L_A e D siano adeguatamente definiti e allineati reciprocamente.

Molto spesso gli ultimi due passaggi, almeno inizialmente, vengono eseguiti solo intuitivamente, facendo affidamento sulla composizionalità della funzione di interpretazione. Questi passaggi di solito vengono completati solo quando il modello del mondo è stato in uso per un po' e le sue ambiguità, se presenti, sono diventate esplicite. Nel complesso, il processo di costruzione di modelli del mondo è complesso e richiede molta competenza. Potrebbe richiedere anni per definire completamente un modello del mondo.

Vediamo il seguente problema: Abbiamo un modello del mondo e dobbiamo utilizzare i suoi meccanismi per costruire un insieme di asserzioni, cioè una teoria del mondo, e dobbiamo assicurarci di cosa essa rappresenta, cioè il modello di riferimento, e le sue proprietà. Una volta che una teoria è articolata in riferimento a un modello del mondo, è possibile studiarne le proprietà attraverso una metodologia generale e algoritmi che definiremo nella sezione sui grafi della conoscenza.
L'aspetto chiave nella definizione o selezione di un modello del mondo è la decisione sul linguaggio asserzionale L_A e sul livello di ambiguità che permette.

- **Linguaggio informale, semi-formale e logico**: I linguaggi dei modelli del mondo possono essere classificati in tre tipi, come segue:
    - **Linguaggi informali**, cioè linguaggi in cui la sintassi di L_A è definita in modo informale, ad esempio, in linguaggio naturale e senza l'uso di regole di produzione.
    - **Linguaggi semi-formali**, ovvero linguaggi in cui la sintassi di L_A è definita formalmente.
    - **Linguaggi formali**, anche chiamati **linguaggi logici**, cioè linguaggi in cui L_A e I_A sono definiti formalmente.

Abbiamo quanto segue:

- I linguaggi informali sono più facili da utilizzare in quanto tutti li conoscono. In Informatica sono tipicamente utilizzati nella stesura dei requisiti iniziali, ad esempio, da

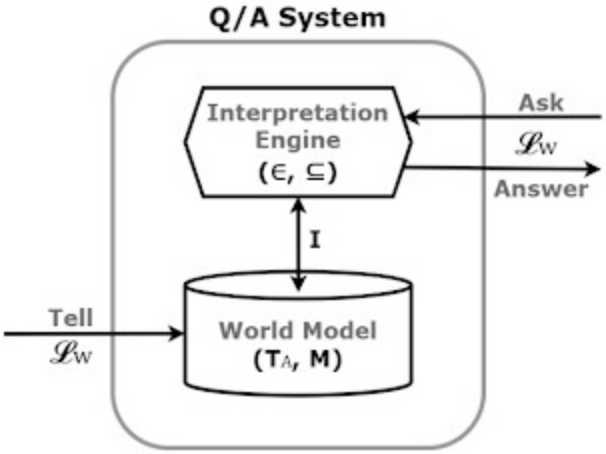
mostrare ai clienti. La principale difficoltà è che c'è una probabilità elevata di malinteso. Vengono ora utilizzati anche nelle interazioni con i ChatBot.

- I linguaggi semi-formali vengono tipicamente utilizzati nell'Ingegneria del Software durante la stesura dei requisiti avanzati. Riducono il livello di ambiguità e sono molto efficaci nel lavoro collaborativo tra Ingegneri del Software. Possono anche essere utilizzati nella generazione automatica di codice. Possono sorgere problemi a causa della presenza di un certo livello di ambiguità semantica.
- I linguaggi logici hanno due utilizzi principali:
    i. La specifica di SW e HW altamente critici (ad esempio, sistemi critici per la sicurezza o la protezione)
    ii. L'implementazione di sistemi di ragionamento, tipicamente sistemi di Intelligenza Artificiale, capaci di calcolare le conseguenze di ciò che è noto.

Vediamo come **i modelli del mondo possono essere utilizzati nella pratica** per rappresentare e ragionare sul mondo. Ci concentriamo sui modelli del mondo logici.

L'uso dei modelli del mondo può essere caratterizzato come una soluzione alla necessità di rispondere a domande (in linguaggio naturale) o richieste (in qualche linguaggio formale, ad esempio SQL) sul mondo, grazie all'impiego di un meccanismo di ragionamento che consente di dedurre conseguenze da un corpo esistente di conoscenza sul mondo, cioè una teoria. Questo processo solitamente si articola in tre compiti principali, come segue:

- **Tell** *Dati e Conoscenza*, da un gestore di sistema al sistema. Ciò richiede la specifica di un linguaggio L_T che può essere usato per specificare i fatti del modello del mondo in uso.
- **Ask** *una Domanda*, da un utente al sistema, cioè le domande/richieste specifiche su cui l'utente vuole conoscere le risposte. Questo richiede la specifica di un linguaggio L_Q utilizzato per scrivere domande / richieste.
- **Answer** *una Domanda*, dal sistema all'utente, riguardante la domanda che è stata precedentemente posta, scritta in un linguaggio L_A.



Alcune osservazioni:

- Gestore e utente sono di solito persone diverse.
- Di solito il processo di fornire al sistema ulteriori informazioni è continuo nel tempo.

- Di solito L_Q e L_A sono lo stesso linguaggio L.
- Molto spesso il linguaggio L_T è diverso sia da L_Q che da L_A. Tre sono le principali motivazioni per questo: efficienza del ragionamento, intuitività dell'interazione con l'utente e, non ultimo, la necessità che L_T sia il più adatto possibile per la specifica del modello del mondo. Ad esempio, come verrà chiarito in seguito, i modelli basati su grafi sono molto adatti per la specifica del modello del mondo, mentre L_Q e L_A sono spesso in (alcuni frammenti di) linguaggio naturale. La traduzione tra questi linguaggi è sempre automatica e implementata all'interno del sistema di domande e risposte (Q/A).

Nel seguito assumiamo che $L_Q = L_A = L_T = L_W$, dove L_W è il linguaggio di rappresentazione del modello del mondo.

- **Interpretazione e implicazione/deduzione (entailment)**: Sia $\widehat{W} = < L_A, D, I_A >$ un modello del mondo. Sia $T \subseteq L_A$ una teoria e $M \subseteq D$ un modello di $\widehat{W}$. Sia $a \in T$ un'asserzione. Allora scriviamo:

$$M \models_{L_A} a \text{ per dire che } I_A(a) \in M$$

$$M \models_{L_A} T \text{ per dire che } I_A(a) \in M \text{ per ogni } a \in T$$

e diciamo che M **implica** T, o anche che M **implica** a. La notazione per il linguaggio L_A viene omessa quando non necessaria.

Ma quali domande e quali risposte? Tutti i modelli del mondo forniscono risposte a quattro (fondamentali) domande che enunciamo di seguito come **problemi di ragionamento**. Supponiamo di avere un modello del mondo $\widehat{W}$ definito intensionalmente, cioè $\widehat{W}^i = < L_A{}^i, D^i, I_A{}^i >$ e di avere un insieme $\{M\}$ di modelli con $\{M\} \subseteq D$ e un insieme di teorie $T \subseteq L_A$. Allora abbiamo quanto segue (notare che un'asserzione si comporta come con un solo elemento):

- **Verifica del modello**: Dato T e M, verifica se $M \models T$.
  La verifica del modello è equivalente a controllare la correttezza di una teoria rispetto a un modello. Basta verificare se le asserzioni in T si verificano in M.
- **Soddisfacibilità**: Dato T, verifica se esiste un M tale che $M \models T$.
  Qualsiasi teoria che non rappresenti informazioni negative, come spesso accade, è soddisfacibile. Se è consentita l'informazione negativa, è sufficiente verificare se la teoria contiene due fatti che si contraddicono a vicenda.
  La risposta alle query nei database rappresenta una forma sofisticata di verifica del modello/soddisfacibilità. Il contenuto del database costituisce il modello del mondo di riferimento, la query è la teoria da verificare, la risposta è l'insieme di istanziazioni che rendono corretta la teoria di input.
  Questo può essere esteso anche ai grafi della conoscenza.
- **Validità**: Dato T, verifica se per tutti i M, $M \models T$.
  Applica la verifica del modello a tutti i modelli M.
- **Non soddisfacibilità**: Dato T, verifica se non esiste alcun M tale che $M \models T$.
  Se è consentita l'informazione negativa, verifica per due asserzioni contraddittorie.

Un'architettura per risolvere problemi utilizzando modelli del mondo.
L'architettura che supporta l'uso dei modelli del mondo è quella dell'immagine Q/A system.
Possiamo identificare due componenti principali, come segue:

- Un **motore di inferenza del modello del mondo** che codifica i dati e le conoscenze disponibili sul mondo e consente una ragionevole inferenza minima su di essi;
- Un **motore di interpretazione (inferenza)** che implementa uno o più dei problemi di ragionamento.

Si noti che il sistema viene selezionato all'inizio. La scelta dipende dalle specificità del problema da risolvere.

Ragionare in un modello del mondo equivale a verificare se una query (un'unica asserzione o un insieme di asserzioni come parte di una teoria) appartiene al modello. Query più sofisticate, come quelle implementate nei database relazionali, possono essere realizzate in modo che alcuni elementi della query possano essere lasciati non specificati. Il motore di inferenza troverà quindi la corretta corrispondenza.

Grafo della Conoscenza - rappresentare il mondo come un grafo.

Rappresentiamo i modelli del mondo $\widehat{W} = < L_A, D, I_A >$ come **modelli di grafi della conoscenza** formalmente rappresentati come $\widehat{KG} = < L_{KG}, D, I_{KG} >$, ovvero come tipi speciali di grafi etichettati in cui ogni tripla $< nodo, arco, nodo > \in L_{KG}$ è un'asserzione $a \in L_{KG}$ che descrive un fatto $f \in D$, con $f = I_{KG}(a)$. Chiamiamo le teorie in L_{KG} **grafi della conoscenza** e usiamo la notazione $KG \subseteq L_{KG}$. Analogamente ai modelli del mondo, distinguiamo tra i $\widehat{KG}$ che rappresentano dati, conoscenza o informazioni miste.

- $\widehat{KG}$ **entità,** $\widehat{KG}$ **etype e** $\widehat{KG}$ **misto**: Un $\widehat{KG}$ che è un modello del mondo dei dati viene chiamato **modello di grafo entità** ($\widehat{EG}$). Un $\widehat{KG}$ che è un modello del mondo della conoscenza viene chiamato **modello di grafo etype** ($\widehat{ETG}$). Un $\widehat{KG}$ che è un modello del mondo misto viene chiamato **modello di grafo entità etype** ($\widehat{EEG}$). Questa terminologia si estende in modo ovvio a tutti i componenti del $\widehat{KG}$, così come a tutti i KG e modelli correlati definiti all'interno di un $\widehat{KG}$.

Sia $KG = D^i = < E, \{C\}, \{R\} >$ lo schema di un dominio di Grafo della Conoscenza. Definiamo ora i suoi componenti.

- **L'Universo di Interpretazione** E **di un** KG: L'universo di interpretazione E di un Grafo della Conoscenza è definito come

$$E = ET \cup DT$$

con $ET \cap DT = \varnothing$, dove $ET = \{E_T\}$ con $E_T = \{e\}$, e $DT = \{D_T\}$ con $D_T = \{v\}$.
E_T è un **tipo di entità** (*etype*) e D_T è un **tipo di dato** (*dtype*).
Gli elementi degli *etype* sono chiamati entità, mentre quelli *dtype* sono chiamati valori (di dati).

In un Grafo della Conoscenza, E è strutturato in un insieme di sotto-universi, cioè *etype* e *dtype*. In astratto, ogni tale sotto-universo è simile a una classe $C \in [C]$, ossia un sottoinsieme di E. La differenza fondamentale è che *etype* e *dtype* sono tipi che, come nei linguaggi di programmazione, vengono definiti quando si definisce L_{KG} e quindi sono indipendenti dall'applicazione. Come tali, questi tipi presentano determinate proprietà e operatori di tipo incorporati, tra cui:

- un insieme di costruzioni per creare gli elementi di un tipo
- un riconoscitore in grado di determinare se un certo elemento appartiene a un certo tipo
- una relazione di equivalenza che consente di decidere se due elementi di quel tipo sono gli stessi

Example 7.1 (Etype) An example of etype is: `Location`, where intuitively a location is an etype which spatially contains other entities. Locations usually do not change their position with respect to their coordinate reference systems. Their space coordinates are therefore an important proxy for deciding whether two locations (i.e., two entities belonging to the etype `Location`) are actually the same location. There are many etypes which are special cases (sub-etypes) of `Location`, for instance: `Mountain, City, Street, Home`, and many others. Other important etypes are: `Entity`, the most general etype, the one which contains all elements in ET (its mot noticeable property is that it has a name, thus implementing the requirement that all entities must have a name); `Event`, whose most characterizing properties are its start and end times, `Person`, whose most characterizing properties are name, birth date, and parents; and many others.

I *dtype* hanno le stesse proprietà degli *etype*, ma con due ulteriori caratteristiche:

- l'insieme dei loro membri, cioè i loro valori, è predefinito
- i nomi dei valori sono gli stessi dei valori stessi (ovvero, i valori dei dati denotano se stessi, per esempio il numero 3.14 è il nome del numero 3.14).

Example 7.2 (Dtype) The following is a not exhaustive list of datatypes:

```
Dtype, Float, Integer, Boolean, String, SpaceTime, Identifier
```

where, `Float, Integer, Boolean, String` define, respectively the space of the real numbers, integers, boolean values, strings. `SpaceTime` is the set of values used to describe space and time. Thus, sub-dtypes of `SpaceTime` are `GeoCoordinate, Distance, XYCoordinate` but also `Date, Time, DateTime`, and so on. `Dtype` is the set of all the data values.

Le classi di un KG sono classi di modelli del mondo "così come sono", come definite nella definizione di dominio intensionale.

- **Relazioni binarie oggetto e dati $[R]$ di un KG**: L'insieme di relazioni $[R] = [\mathrm{OR}] \cup [DR]$ è un insieme di relazioni binarie di un Grafo della Conoscenza tale che

$$R \subseteq E_{Ts} \times [E_{Tt} \cup D_{Tt}]$$

con $E_{Ts}, E_{Tt} \in ET$ e $D_{Tt} \in DT$.

Se R è definita come:

$$R \subseteq E_{Ts} \times E_{Tt}$$

allora diciamo che R è una **relazione binaria oggetto** $\mathrm{OR} \in [\mathrm{OR}]$.
Se R è definita come:

$$R \subseteq E_T \times D_T$$

allora diciamo che R è una **relazione binaria dati** $DR \in [DR]$.

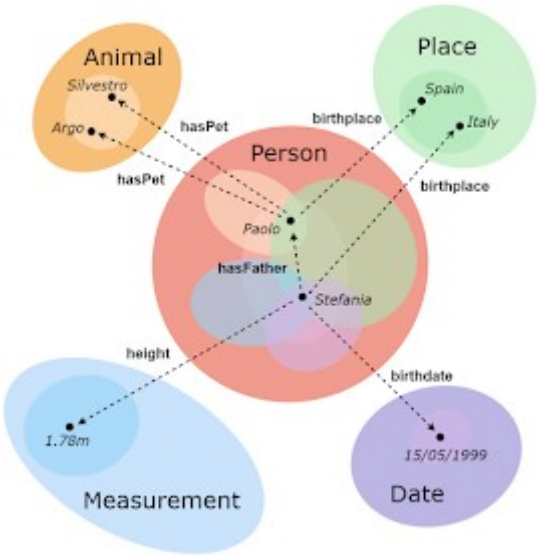
Arità di una relazione R.
In un Grafo della Conoscenza ci sono solo relazioni binarie, il che consente l'uso di grafi con archi di ingresso e d'uscita singoli. La rappresentazione di un modello del mondo con archi più complessi richiede la sua riformulazione per consentire solo archi uno a uno.

Argomenti di una relazione R.
Diversamente dalla definizione di dominio intensionale, le relazioni prendono come argomenti *etype* e *dtype*. In seguito vedremo come reintrodurre relazioni che prendono come argomenti concetti definiti dall'utente.

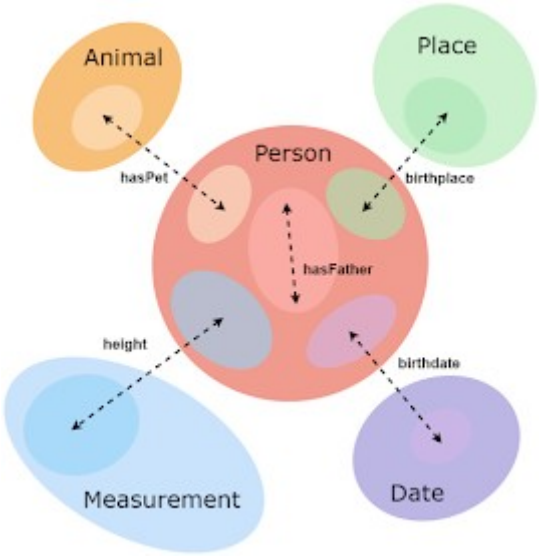
Le relazioni oggetto sono relazioni tra entità, descrivendo quindi come le entità interagiscono. Le relazioni di dati rappresentano le proprietà delle entità come tali, indipendentemente dalle loro interazioni con altre entità.

La **cardinalità** di una relazione può essere: 1-a-1, 1-a-n, m-a-n (dove uno tra m o n può anche essere 0, il che significa che ci possono essere entità che non appartengono a nessuna relazione).

Rappresentiamo i domini degli EGs come mostrato nella seguente figura. Le relazioni sono rappresentate come collegamenti tra entità del tipo appropriato verso entità o valori del tipo appropriato o dtype, rispettivamente.



Rappresentiamo i domini degli ETGs come nella seguente figura. Le relazioni sono rappresentate come collegamenti tra etype e etype/dtype.



Sia $L_{KG}{}^{i} = L_{A}{}^{i} = < \mathcal{E}, \{\mathcal{C}\}, \{\mathcal{P}\} >$ lo schema del linguaggio $\widehat{KG}$. La definizione di $L_{KG}{}^{i}$ segue direttamente dalla definizione di D^{i} fatta all'inizio del paragrafo.

- **Concetto**: Abbiamo

$$\{\mathcal{C}\} = \mathcal{ET} \cup \mathcal{DT}$$

dove $\mathcal{ET} = \{\mathcal{E}_{\mathcal{T}}\}$ e $\mathcal{DT} = \{\mathcal{D}_{\mathcal{T}}\}$, con $\mathcal{E}_{\mathcal{T}}$ and $\mathcal{D}_{\mathcal{T}}$ che sono, rispettivamente (nomi di) gli **etypes** e i **dtypes** in $\widehat{KG}$.

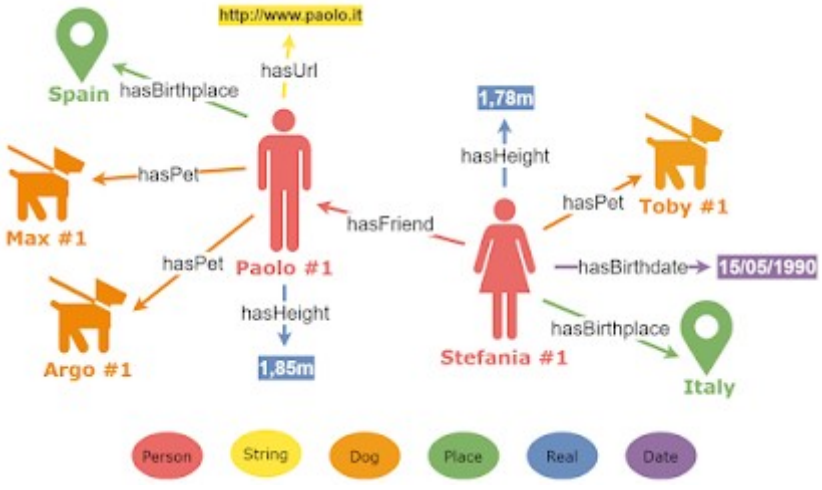
- **Proprietà oggetto e dati**: Abbiamo

$$\{P\} = \{OP\} \cup \{DP\}$$

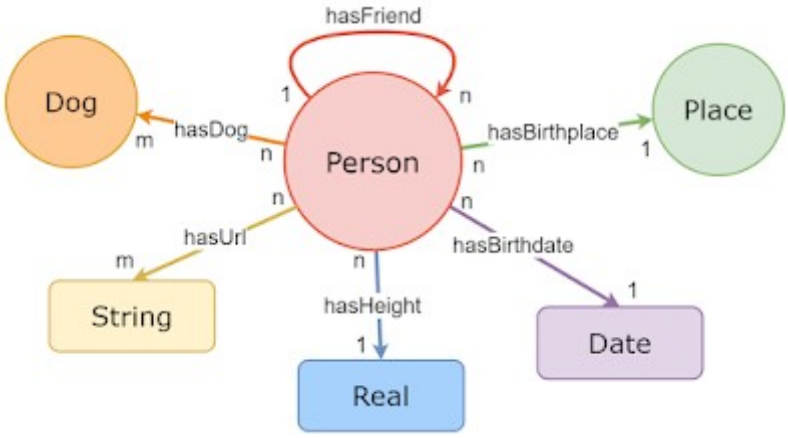
dove $\{OP\}$ e $\{DP\}$ sono definite come segue:

$$\{\mathcal{OP}\} \subseteq \{\mathcal{E}_{\mathcal{T}}\} \times \{\mathcal{E}_{\mathcal{T}}\}$$
$$\{\mathcal{DP}\} \subseteq \{\mathcal{E}_{\mathcal{T}}\} \times \{\mathcal{D}_{\mathcal{T}}\}$$

Gli elementi di $\{OP\}$ sono chiamati **proprietà oggetto**, quelli di $\{DP\}$ **proprietà dati**.



Example 7.5 ($\mathcal{EG}$) The $\mathcal{EG}$ of this example represents the domain depicted in Example 7.3. The key observation is that the number of nodes corresponds to the number of entities and values, while the number of edges corresponds to the instantiated property values. Notice how *n*-to-*m* cardinality constraints allow for edges labeled with the same property to come out of the same etype node. Note also how datatype nodes are and can only be leaf nodes.



Example 7.6 ($\mathcal{ETG}$) The $\mathcal{ETG}$ of this example represents the domain depicted in Example 7.4. There is node per etype and data type. The $\mathcal{ETG}$ encodes some meta-information, e.g., the cardinality constraints, which can drive and control the instantation of the $\mathcal{EG}$'s build starting from an $\mathcal{ETG}$. Similarly to $\mathcal{EG}$'s, dtype nodes are leaves.

Nelle asserzioni di $\widehat{KG}$, le triple sono rappresentate come $<nodo, arco, nodo> \in L_A$. Nei nodi di $\widehat{EG}$, vengono rappresentate o entità con il loro etype o valori con il loro dtype. Nei nodi di $\widehat{ETG}$, vengono rappresentati solo gli etype. Nei nodi di $\widehat{EEG}$, ci sono entrambi i tipi di nodi. Gli archi sono etichettati con i nomi delle proprietà e rappresentano le relazioni. Gli archi da etypes/entità a etypes/entità rappresentano relazioni oggetto. Gli archi da etypes/entità a dtypes/valori rappresentano relazioni dati.

La funzione di interpretazione di un $\widehat{KG}$ è una mappatura diretta dal linguaggio assertivo ${L_{KG}}^i$ al dominio di interpretazione target D. Come si può vedere dagli esempi nelle sezioni precedenti, c'è una mappatura quasi diretta tra il linguaggio e il dominio di interpretazione. Nella pratica ciò significa che, una volta che la denotazione degli elementi singoli del linguaggio L_{KG} è stata chiarita, e si è verificato che la funzione di interpretazione soddisfa tutti i requisiti (vedi rappresentazione intensionale modello del mondo), il significato inteso di un KG può essere letto direttamente dal KG stesso.

I modelli di grafo di conoscenza del mondo $\widehat{KG} = <{L_{KG}}^i, D^i, {I_{KG}}^i>$ sono una rappresentazione universale, intuitiva e autoesplicativa del mondo ed efficienti dal punto di vista computazionale. Una volta fornito un $\widehat{KG}$, è sufficiente per costruire il proprio grafo di conoscenza preferito e tutte le operazioni descritte nella rappresentazione intensionale del dominio.

Tipi di grafi di conoscenza.
Come discusso già precedentemente, i modelli del mondo e i grafi di conoscenza finora introdotti hanno una espressività minima. Nella pratica, i grafi di conoscenza sono spesso arricchiti con ulteriori costrutti che consentono la descrizione di fatti più complessi. Questa è un'operazione del tutto legittima con l'avvertenza che bisogna fare attenzione nella selezione del giusto compromesso tra complessità, intuitività e complessità computazionale della rappresentazione scelta.

Dai grafi di conoscenza alle logiche.
I KG consentono una facile incorporazione nella logica più appropriata con l'obiettivo di abilitare il ragionamento su di essi. Questo sarà l'argomento delle sezioni successive.

Modelli del mondo - Da linguaggi asserzionali a linguaggi definizionali

La descrizione di domini e modelli utilizzando **solo asserzioni** è molto **limitata**. Si vorrebbe avere modi più flessibili per descriverli.

Cosa i linguaggi asserzionali non rappresentano
I **linguaggi definizionali** sono motivati dal fatto che esiste informazione che non può essere facilmente e intuitivamente rappresentata in un linguaggio asserzionale:

- Definizioni che caratterizzano la nostra conoscenza del mondo (i gatti sono animali, scapolo è un uomo non sposato, auto è un sinonimo di automobile, il fratello di mio padre è mio zio, le auto sono veicoli con quattro ruote che trasportano persone)
- Definizioni che caratterizzano il mondo (Bruno è mio zio, cosa che so perché è il fratello di mio padre, ma questo non è scritto da nessuna parte..., ragionamento di buon senso)
- Descrizioni di proprietà generali del mondo (tutte le auto sono prodotte da un produttore di auto)

Ricordando cosa era un'asserzione:
Una asserzione a ha una delle seguenti quattro (cinque) forme:

$$C(e), \qquad Pn(e1, \ldots, en), \qquad C1 \leq C2, \qquad C1 \equiv C2, \qquad Pn(C1, \ldots, Cn)$$

dove ogni asserzione denota un fatto.

Per intuizione, una definizione si costruisce sostituendo un concetto o una proprietà primitiva con un concetto o una proprietà complessa, ad esempio $C2$ in $C1 \leq C2$ o in $C1 \equiv C2$.

Se $C1$ e $C2$ sono concetti, allora $C1 \sqcap C2$ (interpretato come intersezione di insiemi) è anche una descrizione di concetto, dove Ci può essere un'asserzione atomica così come un'asserzione complessa.

Examples of assertions in this language are (";" is used to separate different formulas):

"(being) a person" ; "(having) blond hair" ; "(having) a dog" ;
"blond hair ⊓ " a person" ;

... to be used in definitions

"a blond person" ≡ "blond hair" ⊓ "a person"
"a car" ≤ "a vehicle" ⊓ "four wheels"

Le due differenze chiave nelle asserzioni nei linguaggi definizionali piuttosto che asserzionali sono:

- Nei linguaggi definizionali puoi sostituire un concetto o una proprietà primitiva con un concetto o una proprietà complessa, ad esempio $C2$ in $C1 \leq C2$ o in $C1 \equiv C2$.
- Le asserzioni sono valide *de facto* (indicano fatti), le definizioni sono valide *de dicto* (sono solo modi diversi per descrivere lo stesso fatto).

Ecco alcuni esempi di linguaggi definizionali:

- Tutte le lingue naturali, come utilizzate dalle persone nella loro vita quotidiana;
- Il linguaggio dell'aritmetica che descrive come definire l'addizione e la sottrazione a partire dal successore, e la moltiplicazione e la divisione a partire da addizione e sottrazione. Il linguaggio dell'aritmetica è una semplificazione di una lingua naturale che consente di menzionare, tra le altre cose, numeri, variabili, più, meno, per, e anche di comporre frasi in frasi più complesse;
- I linguaggi dei database relazionali (DB) non rientrano nei linguaggi definizionali;
- I linguaggi di entità-relazione (ER) non rientrano nei linguaggi definizionali;
- Le basi di conoscenza (KG) non rientrano nei linguaggi definizionali.

Logica - rappresentazione estensionale

I modelli del mondo ci consentono di specificare i componenti principali necessari per costruire una rappresentazione del mondo, sia in modo estensionale che intensionale, da utilizzare successivamente per risolvere problemi. Tuttavia, questo non è sufficiente.

La descrizione di domini e modelli utilizzando **solo asserzioni** è molto **limitata**. Si vorrebbe avere modi più flessibili per descriverli.
Essere in grado di esprimere descrizioni linguistiche più articolate richiede un'estensione sostanziale dell'espressività dei linguaggi utilizzati per descrivere i modelli del mondo, i cosiddetti **linguaggi di rappresentazione**. Questo ci costringe a passare dai modelli del mondo alla logica.

L'esistenza dei linguaggi di rappresentazione è motivata dal fatto che ci sono informazioni che non possono essere rappresentate in un linguaggio definizionale. Ecco alcuni esempi:

- Informazioni negative (ad esempio, ciò che non percepisco o che percepisco come falso)
- Informazioni parziali (ad esempio, ciò che percepisco in modo parziale)

- Informazioni consequenziali (ad esempio, causa-effetto)
- Informazioni equivalenti (ad esempio, causa-effetto bidirezionale)
- Esclusione reciproca (ad esempio, un fatto che esclude l'altro)
- Affermazioni universali / esistenziali (ad esempio, tutti i cigni sono bianchi)
- ... e molto altro (credenze, transizioni di stato nel tempo, ...): NON in questo corso.

I modelli dicono cosa è il caso. Ma non dicono nulla riguardo a "il resto" (cioè ciò che non menzionano):

- Considera il modello descritto dall'asserzione "la mia maglietta è verde".
- Cosa possiamo dire riguardo all'asserzione "i miei pantaloni sono grigi"?
- E cosa possiamo dire riguardo all'asserzione "la mia maglietta è grigia"?

Esiste una distinzione fondamentale tra conoscenza parziale e conoscenza negativa, che può essere catturata attraverso il ragionamento logico.

Cosa non rappresentano i linguaggi asserzionali.

- Giudizio: il processo di formare un'opinione o valutazione attraverso il discernimento e il confronto.
- Proposizione: una dichiarazione o affermazione che esprime un giudizio.
- Valore delle proposizioni: Una proposizione è una formula che può essere o vera o falsa; deve essere una delle due e non può essere entrambe.
- Tipi di proposizioni: Atomiche (riguardanti formule atomiche) e complesse (coinvolgenti più formule atomiche).

L'obiettivo è avere un linguaggio più espressivo, se comparato a quello di un modello del mondo, per descrivere un dominio di interpretazione, lasciando quest'ultimo invariato.

- **Linguaggio di rappresentazione, formule atomiche, formule complesse, funzione di interpretazione della rappresentazione**: Sia $\widehat{W} = < L_A, D, I_A >$ un modello del mondo con $I_A : L_A \rightarrow D$. Sia L_a tale che $L_A \subseteq L_a$ e sia presente una **funzione di interpretazione della rappresentazione** $I : L_a \rightarrow D$ con $I_A \subseteq I$. Allora, un **linguaggio di rappresentazione** L è definito come

$$L = \{w\} = L_a \cup L_c, \text{ con } L_a \subset L_c$$

dove: I_A è come nella interpretazione intensionale della funzione di interpretazione, $w \in L$ è una **formula (ben formata),** $w \in L_a$ è una **formula atomica (ben formata)** e $w \in L_c$ è una **formula complessa (ben formata)**. A loro volta, L_a e L_c sono il **linguaggio di formule atomiche** e il **linguaggio di formule complesse**, rispettivamente.

Complex formulas - example

We can build complex atomic formulas as follows. If $A1$ and $A2$ are formulas, then, $A1$ xor $A2$, is also a formula where Ai can be an atomic as well as a complex formula. The intuition is that $A1$ xor $A2$ contains one and only one fact between the facts denoted by $A1$ and $A2$. Examples:

"Sofia is a woman" ;

"Sofia is a woman" xor "Sofia is a man";

"Sofia is a woman" xor "Paolo is a woman" ;

("Sofia is a woman" xor "Paolo is a woman") xor "Paolo is a dog" ;

. . . and so on, with indefinitely long complex formulas.

Una funzione di interpretazione della rappresentazione I estende una funzione di interpretazione I_A, cioè $I_A \subseteq I$, nel senso che si comporta allo stesso modo di I_A per tutte le asserzioni $a \in L_A$. Le funzioni di interpretazione di rappresentazione verranno definite successivamente.

Dato un modello del mondo $\widehat{W} = < L_A, D, I_A >$, la tupla $\widehat{W} = < L, D, I >$ non è un modello del mondo per due motivi:

1. Come dettaglieremo di seguito, L_a contiene formule (quelle in $L_a - L_A$) che non possono essere interpretate da una funzione di interpretazione (ma solo da una funzione di interpretazione di rappresentazione).
2. L_c contiene formule (quelle in $L_c - L_a$) per le quali non esiste un'interpretazione.

Come discusso precedentemente, l'obiettivo generale è fornire maggiore flessibilità nel modo in cui vengono descritti i modelli del mondo. Ciò viene realizzato in due modi: tramite formule atomiche estendendo il campo di applicazione delle funzioni di interpretazione, pur mantenendo lo stesso dominio; e tramite formule complesse che elaborano linguisticamente sui contenuti del dominio.

- **Teoria**: Dato un linguaggio di rappresentazione L, una teoria T è definita come

$$T = \{w\} \subseteq L$$

Cosa rappresentano i linguaggi di rappresentazione.
L'esistenza dei linguaggi di rappresentazione è motivata dal fatto che esiste informazione che non può essere facilmente e intuitivamente rappresentata in un modello del mondo. Ecco alcuni esempi:

- **Informazioni negative**. I modelli del mondo di solito non rappresentano ciò che non è il caso nella parte del mondo che viene rappresentata. E c'è davvero una buona ragione per questo. Nello specifico, per qualsiasi cosa venga rappresentata, ci sono infinite cose che questa cosa non è. Quindi, per esempio, vedi una donna con i capelli biondi e varie

caratteristiche. Beh, questa donna non è un uomo, non è un animale, non ha i capelli neri, non ha i capelli rossi, non è a casa, eccetera…

- **Informazioni parziali**. Percepisci una persona da una certa distanza e non riesci a distinguere se è una donna o un uomo.
- **Informazioni conseguenti**. Dal momento che vedi una donna, sai, come conseguenza, che è anche una persona.
- **Informazioni equivalenti**. Dal momento che vedi una macchina gialla con una targa sul tetto, sai che è un taxi.
- ... e molto altro.

Descrizioni in linguaggio naturale di solito integrano la descrizione del modello del mondo con molte informazioni aggiuntive che, si spera, faciliteranno una corretta e non divergente rappresentazione mentale del modello del mondo che viene descritto. Il messaggio chiave è che i modelli del mondo sono rappresentazioni linguistiche dirette di rappresentazioni analogiche mentali. Come tali, difficilmente possono rappresentare informazioni che non sono esplicitamente codificate in una rappresentazione analogica, ma che riguardano piuttosto come gli osservatori si relazionano alle rappresentazioni analogiche.

Cosa non rappresentano i linguaggi di rappresentazione.
I linguaggi di rappresentazione descrivono modelli del mondo. Tuttavia, essi non catturano la pragmatica di come le descrizioni linguistiche vengono utilizzate, né il testo aggiuntivo utilizzato per applicare questa pragmatica, ad esempio: il fatto che a qualcuno piaccia ciò che vede, se è contrariato, se sta cercando di convincere qualcun altro della veridicità di ciò che sta descrivendo, e molto altro ancora.

Per semplicità, quando non sorgono confusioni, nel seguito parleremo di linguaggio e funzione di interpretazione intendendo con ciò linguaggio di rappresentazione e funzione di interpretazione di rappresentazione, rispettivamente.

Le asserzioni sono formule atomiche, ma alcune formule atomiche non sono asserzioni. La proprietà chiave che le formule atomiche condividono con le asserzioni è che vengono interpretate da una funzione di interpretazione. In altre parole, il significato delle formule atomiche, come quello delle asserzioni, può essere calcolato direttamente dal dominio.

- **Asserzioni atomiche, asserzioni complesse**: Dato un linguaggio $L = L_a \cup L_c$, L_a è definito come

$$L_a = L_A \cup L_{AC}$$

dove: L_A è un linguaggio asserzionale, che chiamiamo anche **linguaggio di asserzioni atomiche**, e L_{AC} è un **linguaggio di asserzioni complesse**.
L_a è detto **linguaggio di formule atomiche**, o anche **linguaggio definizionale**.

Le formule atomiche sono distinte in base a se utilizzano operatori che generano.

A differenza delle formule atomiche, le formule complesse non vengono interpretate da una funzione di interpretazione. L'idea è che le formule complesse consentano di comporre formule atomiche in articolazioni complesse più lunghe il cui significato può essere in qualche modo dedotto dal significato delle formule atomiche costituenti tramite implicazione, come si vedrà di seguito.

Ecco alcuni esempi di linguaggi di rappresentazione:

1. Tutte le lingue naturali, come utilizzate dalle persone nella loro vita quotidiana.
2. Il linguaggio dell'aritmetica che descrive come eseguire operazioni di somma e sottrazione sui numeri naturali. Il linguaggio dell'aritmetica è una semplificazione di una lingua naturale che consente di menzionare, tra le altre cose, numeri, variabili, operazioni di somma, sottrazione, moltiplicazione e di comporre frasi più complesse.
3. I linguaggi dei database relazionali (DB) non si estendono a linguaggi di rappresentazione.
4. I linguaggi di modellazione entità-relazione (ER) non si estendono a linguaggi di rappresentazione.
5. I KGs non si estendono ai linguaggi di rappresentazione

I linguaggi basati su grafi (ad esempio, ER o linguaggi di database) in generale sono difficili da estendere a linguaggi di rappresentazione a causa della difficoltà intrinseca nel mantenere l'intuitività, che è la caratteristica chiave dei linguaggi basati su grafi. I linguaggi di rappresentazione sono più facilmente esprimibili in linguaggi che hanno una struttura sequenziale simile a quella delle lingue naturali.

- **Funzione di interpretazione**: Dato un linguaggio $L = L_a \cup L_c$, con L_a che è definito come $L_A \cup L_{AC}$. Sia D un dominio. Allora una **Funzione di Interpretazione** I per L_a è definita come

$$I \ : \ L_a \to D \quad \left(I \subseteq L_a \times D\right)$$

con

$$I = I_A \circ I_{AC}$$

dove

$$I_{AC} \ : \ L_a \to L_A$$
$$I_A \ : \ L_A \to D$$

dove: I_A è una **funzione di interpretazione per asserzioni atomiche** e I_{AC} è una **funzione di interpretazione per asserzioni complesse**. I_A è come la funzione di interpretazione precedentemente vista per i modelli del mondo. Inoltre, diciamo che un fatto $f \in M$ è l'**interpretazione** di $w \in L_a$, e scriviamo

$$f = I(a) = a^I$$

per intendere che w è una descrizione linguistica di f. Diciamo che f è l'**interpretazione** di w, o, equivalentemente, che w **denota** f.

Questa definizione estende la definizione precedente di funzione di interpretazioni per applicarsi alle formule atomiche che non sono asserzioni. Tutte le considerazioni fatte precedentemente si applicano.

Il significato dei linguaggi di rappresentazione viene calcolato riducendo il significato delle formule complesse a quello delle loro formule atomiche costituenti.

- **Rapporto di implicazione (Entailment relation)**: Siano $M \subseteq D$ e $w \in L$ una formula. Allora, il simbolo $\models$, letto come "**implica**", è una **relazione di implicazione** definita come

$$\models \subseteq D \times L$$

Scriviamo anche

$$M \models_L T \qquad\qquad (M \models_L w)$$

con (M) che rappresenta un insieme di modelli M e T un insieme di formule w. $M \models T$ sta a significare $M \models w$ per tutte le $w \in T$. La notazione per il linguaggio L viene omessa quando non è necessaria. Diciamo che M **implica** w, o anche che M **implica** T.

- **Implicazione di una formula atomica**: Se w è una formula atomica, allora abbiamo

$$M \models w \text{ se e solo se } I(w) \in M$$

L'implicazione delle formule atomiche si riduce alla loro interpretazione.

L'implicazione delle formule complesse avviene in due fasi, in modo simile a come le funzioni di interpretazione operano sulle asserzioni complesse. Nella prima fase, riduce l'implicazione di una formula complessa a quella delle sue formule atomiche componenti. Nella seconda fase, applica la funzione di interpretazione alle formule atomiche.

L'interpretazione è una funzione. L'implicazione è una relazione. È una relazione molti-a-molti. Potrebbero esserci molteplici formule atomiche e/o complesse che denotano un fatto e, simmetricamente, per la stessa formula potrebbero esserci molti fatti implicati da essa (quest'ultima proprietà è quella che rende l'implicazione una relazione).

La differenza chiave tra l'interpretazione come funzione e l'implicazione come relazione è che con l'implicazione permettiamo a una formula (teoria) di avere significati multipli, ossia di denotare molteplici (insiemi di) fatti, mentre l'interpretazione non permette che le asserzioni siano polisemiche. La motivazione principale di ciò è che certe logiche, in particolare quelle utilizzate per formalizzare la presa di decisioni, ad esempio LOP, consentono di modellare la conoscenza parziale, cioè il fatto che una persona non ha conoscenza completa del mondo, una situazione intrinseca alla conoscenza umana. Nel caso della conoscenza parziale, una formula non presente nel modello può essere (non sempre) considerata indifferentemente come vera o falsa.

Si potrebbe pensare di distinguere tra fatti atomici e complessi e dire che sono denotati rispettivamente da formule atomiche e complesse. Tuttavia, non facciamo questo passo in

quanto non esiste qualcosa come un fatto complesso. I fatti sono nel mondo. Quello che è descritto da una formula complessa non è nel mondo, è nella mente, è in come una persona descrive il mondo. Pensate, ad esempio, a una formula che enuncia la mia conoscenza parziale sulla situazione attuale, per esempio il fatto che sul tavolo c'è una penna o una matita (dove dico questo semplicemente perché non sono abbastanza vicino e non posso vedere chiaramente). Nel mondo non esiste né una penna né una matita. Sul tavolo c'è o una penna o una matita, dato che posso percepire chiaramente che c'è solo un oggetto!

- **Interpretazione e implicazione**: Se un'interpretazione I è un modello per una teoria T (o una formula w), allora diciamo che I implica T (o w) e scriviamo

$$I \models T \quad (I \models w)$$

Example 8.6 (Complex formulas) Consider complex formulas as defined in Example 8.4, that is formulas of the form A_1 xor A_2, where A_i is any formula. Let us assume that A_1 and A_2 are atomic formulas. Then A_1 xor A_2 will be denoted by a model M containing the denotation of A_1 or by one containing the denotation of A_2. In formulas:

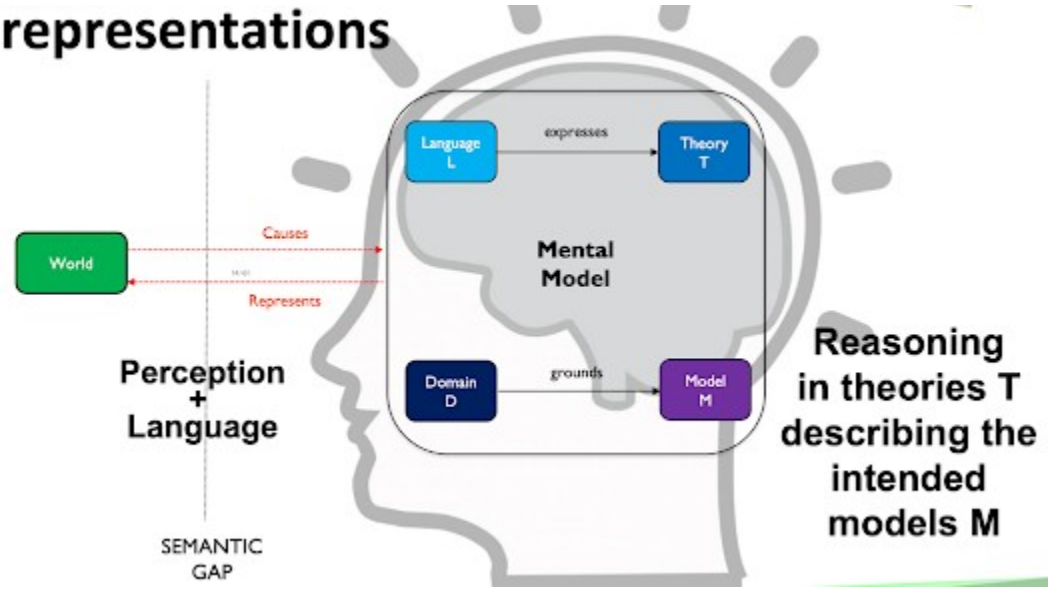
$$\begin{array}{ll} \mathcal{I}(A_1) & \models A_1 \\ \mathcal{I}(A_1) & \models A_1 \text{ xor } A_2 \\ \mathcal{I}(A_1) & \not\models A_1 \text{ xor } A_2 \\ \{\mathcal{I}(A_1), \mathcal{I}(A_2)\} & \not\models A_1 \text{ xor } A_2 \end{array}$$

L'esempio sopra mostra quanti modelli possono denotare le stesse formule (prime tre equazioni) e anche come la stessa formula può denotare più modelli (prima e ultima equazione).

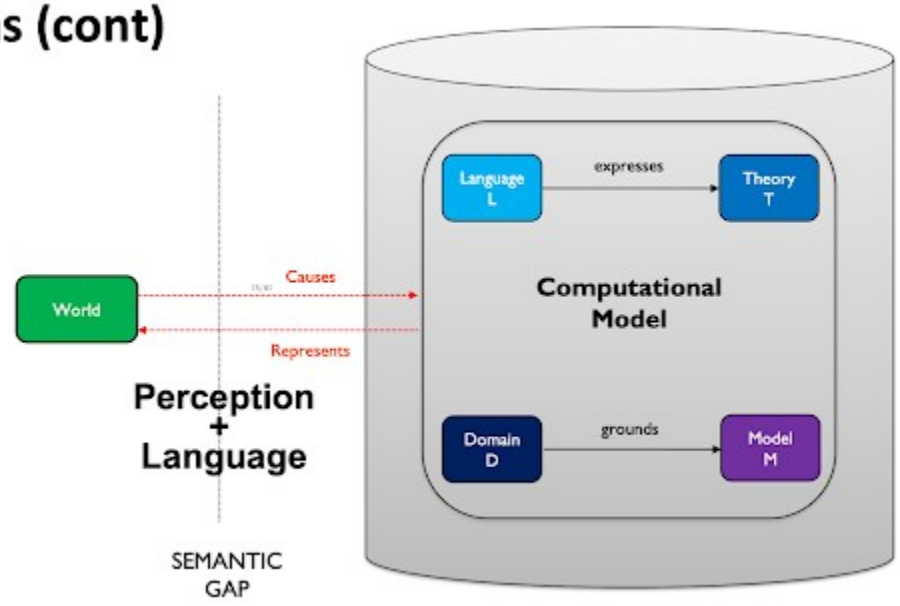
L'implicazione è come formalizziamo il ragionamento (umano).

Ragionare con l'implicazione.

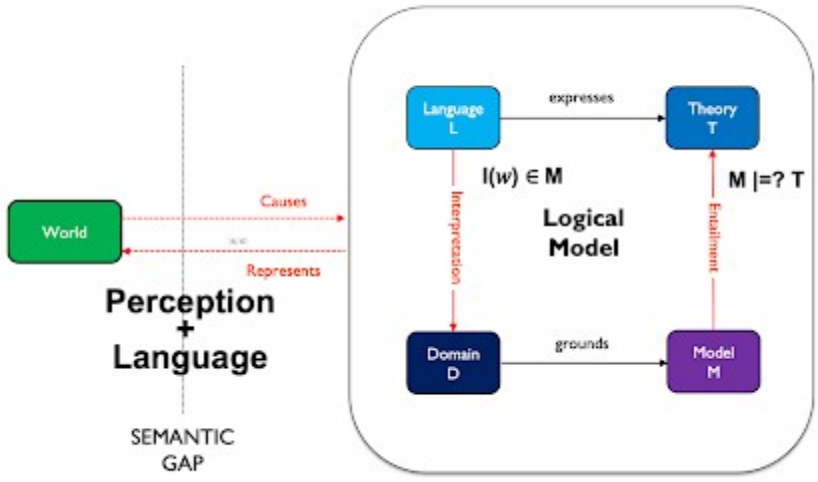
Mental representations



Representations (cont)



Reasoning as entailment (cont)



Logical model is a model of both mental and computational model

- **Implicazione logica**: Siano $M \subseteq D$ un modello e $T_1, T_2 \subseteq L$ due teorie e $w \in L$ una formula. Allora scriviamo

$$T_1 \models_{|M|} T_2 \quad (T_1 \models_{|M|} w)$$

e diciamo che T_1 **implica (logicamente)** T_2 (w) rispetto all'**insieme di modelli** $|M|$ se

per ogni $M \in |M|$, se $M \models T_1$ allora $M \models T_2$ $(M \models w)$

A volte, l'implicazione logica viene definita come

$$T_1 \models T_2 \quad (T_1 \models w)$$

che significa per **tutti i modelli** $M \subseteq D$, cioè

per ogni $M \subseteq D$, se $M \models T_1$ allora $M \models T_2$ $(M \models w)$

A volte l'implicazione logica viene definita come

$$T_1 \models_T T_2 \quad (T_1 \models_T w)$$

per indicare **tutti i modelli che implicano** T, cioè

per tutti gli M tali che $M \models T$, se $M \models T_1$, allora $M \models T_2$ $(M \models w)$

Utilizzeremo tutte queste definizioni in modo intercambiabile, in quanto sono diverse formalizzazioni della stessa nozione.

L'implicazione logica va letta nel seguente modo. Prendi uno o più modelli M. Quindi mantieni tutti i modelli che implicano T_1 e scarta gli altri. Se tutti questi modelli implicano anche T_2, allora T_1 implica T_2. Nota il ruolo chiave di T_1 nel forzare l'eliminazione dei modelli in cui non è valido. T_1 concentra l'attenzione solo su un insieme preciso di modelli.

L'implicazione logica è la formalizzazione del processo di ragionamento. Partiamo da alcune supposizioni, che modelliamo come uno o più modelli, e vediamo se, sotto queste stesse supposizioni, vale anche T_2. Questo è esattamente come ragioniamo intuitivamente. Nota che il viceversa non è vero. Cioè, se $M \nvDash T_1$, allora potremmo avere $M \vDash T_2$ o $M \nvDash T_2$.

Vediamo un po' di terminologia.
Considera la seguente forma di implicazione: $T_1 \vDash w$. Storicamente, l'insieme finito di formule $w \in T$ è chiamato **assiomi**, mentre le sue infinite conseguenze logiche sono chiamate **teoremi**. Gli assiomi sono garantiti di valere, rappresentando un'informazione a priori nel nostro caso, ad esempio rappresentata da una teoria del knowledge graph ($\widehat{KG}$).

Il tipo di ragionamento implementato dall'implicazione logica è chiamato **ragionamento deduttivo**.

Il **ragionamento in avanti** è il processo di ragionamento mediante il quale si cerca di dimostrare un teorema, chiamato **obiettivo**, derivando conseguenze logiche dagli assiomi. Dall'altro lato, con il **ragionamento all'indietro** si parte dall'obiettivo e si cerca di ridurre il fatto che l'obiettivo sia valido al fatto che gli assiomi, che si sa essere veri, siano validi.

All'inizio dell'arte, nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale, tutti i motori di inferenza lavorano all'indietro, il motivo è che in questo modo il motore di inferenza può sfruttare le informazioni codificate nella struttura dell'obiettivo.

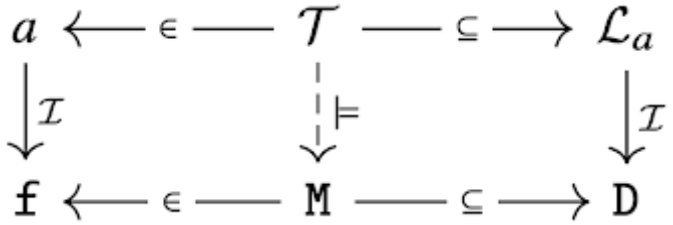
Ragionare tramite le proprietà dell'implicazione logica.
Indipendentemente dalle specifiche di una relazione di implicazione, e in modo simile alle funzioni di interpretazione, si richiede che le relazioni di implicazione soddisfino un certo insieme di principi che limitano il comportamento del ragionamento. Siano $\Gamma = \{w\}, \Sigma = \{w\}$ insiemi di formule e w, w_1, w_2 formule:

- **Riflessività**: $w \vDash w$
  Ogni fatto implica se stesso. La conoscenza afferma se stessa come tale. Questa è l'essenza di ciò che riguarda la conoscenza.
- **Taglio**: Se $\Gamma \vDash w_1$ e $\Sigma \cup \{w_1\} \vDash w_2$, allora $\Gamma \cup \Sigma \vDash w_2$
  Esistono due modi di interpretare il taglio. Il primo e più comune è che il ragionamento può essere reso efficiente eliminando risultati intermedi non rilevanti. Il secondo è la transitività, cioè il fatto che il ragionamento può essere composto concatenando sessioni di ragionamento indipendenti, qualcosa che le persone fanno tutto il tempo nella loro vita quotidiana.
- **Compattezza**: Se $\Gamma \vDash w$ allora esiste un sottoinsieme finito $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tale che $\Gamma_0 \vDash w$
  Considera l'infinità come la possibilità di descrivere un altro fatto nel processo di ragionamento. Quindi, ad esempio, i numeri naturali sono infiniti e, non importa quanti numeri siano stati usati finora, è sempre possibile fornirne uno nuovo. La compattezza afferma che la conseguenza logica deve essere calcolata utilizzando un insieme finito di

ipotesi. La conseguenza logica per un insieme di formule ipoteticamente infinite non è un comportamento considerato di interesse.

- **Monotonia**: Se $\Gamma \models w$ allora $\Gamma \cup \Sigma \models w$
  La monotonia implementa una proprietà fondamentale ed intuitiva della conoscenza, ad esempio della conoscenza scientifica. Se la conoscenza aumenta, ciò che può essere dedotto da essa attraverso il ragionamento può solo aumentare. Al massimo, può rimanere lo stesso se il nuovo pezzo di conoscenza era implicito in ciò che è già noto.
- **Non monotonia**: $\Gamma \models w$ e $\Gamma \cup \Sigma \not\models w$
  Nonostante la sua intuitività, la monotonia è una proprietà che nella maggior parte dei casi non si verifica. Questo è ampiamente il caso del ragionamento di senso comune, un argomento ampiamente studiato nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale. Quante volte apprendere qualcosa di nuovo ci ha costretto a cambiare idea? Un esempio storico di ragionamento di senso comune non monotonico nell'ambito dell'IA è che la credenza che tutti gli uccelli volino può essere sconfitta dal fatto che i pinguini sono uccelli e non volano. La conoscenza scientifica è ricca di esempi in cui la conoscenza precedente è stata sconfitta da prove successive, e molte teorie nella filosofia della scienza sono state costruite su questo principio. L'esempio standard della non monotonicità della conoscenza scientifica è la scoperta che è la Terra a ruotare intorno al sole, e non il contrario. Dal punto di vista pratico, tutte le logiche che formalizzano il ragionamento matematico e vengono utilizzate nei metodi formali, ad esempio nei linguaggi di programmazione, sono monotoniche, mentre la maggior parte delle logiche definite nell'ambito dell'IA sono non monotoniche. La negazione per fallimento, come implementata nei database relazionali, è non monotonica.

Vediamo ora la **logica**. Il viaggio è completo. Non ci resta che mettere insieme tutto.
Le definizioni fornite nelle sezioni precedenti possono essere riassunte nel seguente schema:



Con $L = L_a \cup L_c$.
Nello schema:

- D definisce l'insieme di fatti f di potenziale interesse
- L_a l'insieme di asserzioni a di potenziale interesse
- L le formule w che possiamo utilizzare per descrivere i fatti in M
- $\models$ le condizioni sotto le quali qualsiasi $w \in L$ è implicata da M
- M l'insieme di fatti su cui ci stiamo concentrando
- T è la teoria che descrive M

La differenza chiave rispetto all'equazione del modello del mondo corrispondente è che qui la relazione tra modelli è stata estesa dalla funzione di interpretazione alla relazione di implicazione.

- **Logica**: Prendi qualsiasi rappresentazione come dalla figura precedente. Allora

$$\hat{L} = < L, D, I, \models >$$

è una **logica**.

Nello schema, i componenti di una logica, cioè $D, L, I, \models$, definiscono le regole generali che vengono seguite quando si definiscono meccanismi per rappresentare e ragionare sui modelli del mondo, cioè le rappresentazioni. Sono definiti a priori, estendendo i modelli del mondo, di solito da esperti nella rappresentazione della conoscenza e nella logica, come strumenti generali da utilizzare dai professionisti. Forniscono l'infrastruttura generale di modellazione e ragionamento che consente di rappresentare e ragionare sulle rappresentazioni di problemi del mondo reale. Forniscono anche i meccanismi mediante i quali due rappresentazioni possono essere confrontate e, eventualmente, anche fuse. I professionisti del software di solito studiano questi modelli durante alcuni corsi di informatica o intelligenza artificiale e li utilizzano così come sono nello sviluppo di sistemi; pensa, ad esempio, all'ampio utilizzo di modelli ER e UML, e anche di logiche.

Se $\hat{L} = < L, D, I, \models >$ e $L = L_a$ allora $\hat{L} = \widehat{W}$ con $\widehat{W} = < L_a, D, I_a >$. Infatti, la relazione di implicazione si riduce alla funzione di interpretazione.

Dalle rappresentazioni mentali ai modelli del mondo alle logiche.
I modelli del mondo forniscono meccanismi generali per generare rappresentazioni non ambigue, cioè teorie di rappresentazioni mentali. Le logiche forniscono i meccanismi per ragionare sulle teorie e sui modelli che esse descrivono.

Definire un modello tramite una teoria.
Il modo più comune di modellare il mondo è definendo un insieme di asserzioni, ciò che chiamiamo una teoria. In altre parole, costruiamo un modello M selezionando un sottoinsieme T di L. Questo è l'approccio comune quando il compito consiste nel rappresentare da zero una parte specifica del mondo che suscita interesse.
Dunque l'insieme di passi è il seguente:

1. Seleziona la logica (scelta cruciale di rappresentazione) $\hat{L} = < L, D, I, \models >$
2. Concorda su L, I (… e quindi D)
3. Concorda su $\models$ (… e quindi principi del ragionamento)
4. Costruisci $T_A = \{a\} \subseteq L_A$
5. Il modello $M = \{f\} \subseteq D$ viene definito automaticamente

NOTA: L'accordo riguarda la rappresentazione linguistica, basata su una comprensione condivisa di cosa significhi il linguaggio, e sul meccanismo del ragionamento (comprensione condivisa?)
NOTA 2: L'accordo deve essere formalizzato.

Tuttavia, a volte, ci viene fornita una teoria T predefinita e un modello M predefinito, e ci viene chiesto come si relazionino. In tal caso, abbiamo quanto segue.

- **Correttezza e completezza di una teoria T rispetto a un modello M**: Sia $\hat{L} = < L, D, I, \models >$ una logica. Sia $T \subseteq L$ e $M \subseteq D$ una teoria e un modello, rispettivamente. Abbiamo quindi due situazioni possibili, come segue:
  - **Correttezza**: $M \models T$, in tal caso diciamo che T è **corretta** rispetto a M, o che M è un **modello** per T;
  - **Completezza**: Se, per tutti i fatti $f \in M$, esiste una formula $w \in L_a$ tale che $I(w) = f$, diciamo che T è **completa** rispetto a M.

Le nozioni di **scorrettezza** e **incompletezza** sono definite in modo ovvio.

Logica - rappresentazione intensionale

Dobbiamo fornire i dettagli su come calcolare l'implicazione, a partire da una descrizione di come sono costruiti il linguaggio L e l'interpretazione I.

L'obiettivo è avere un linguaggio più espressivo, se confrontato con quello di un modello di mondo, per descrivere un **dominio** di interpretazione, lasciando quest'ultimo inalterato.

- **Linguaggio, rappresentazione intensionale**: Sia $L = L_a \cup L_c$ un linguaggio. Allora la sua rappresentazione intensionale è

$$L^i = < L_a{}^i, L_c{}^i >$$

dove $L_a{}^i$ è il **linguaggio di formule atomiche, definite intensionalmente**, e $L_c{}^i$ è il **linguaggio di formule complesse, definite intensionalmente**. $L_a{}^i$ e $L_c{}^i$ sono anch'essi coppie.

- **Linguaggio di formule atomiche (linguaggio definizionale), rappresentazione intensionale**: Sia $L^i = < L_a{}^i, L_c{}^i >$ un linguaggio definito intensionalmente. Allora la rappresentazione intensionale di $L_a{}^i$ è

$$L_a{}^i = < A_a, \{FR\}_a >$$

dove: A_a è l'**alfabeto** di L_a e $\{FR\}_a$ è l'insieme delle **regole di formazione** per $L_a{}^e$ con

$$\mathcal{A}_a = < \mathcal{E}, \{\mathcal{C}\}, \{\mathcal{P}\} >$$

$$L_a{}^e = \left\{ w \ : \ w \in C\left(\{FR\}_a, A_a\right) \right\}$$

dove: E è un insieme di **(nomi di) entità**, $\{C\}$ è un insieme di **concetti**, dove un concetto è il **nome di una classe**, $\{P\}$ è un insieme di **proprietà**, dove una proprietà è il **nome di una relazione** e, infine, $C\left(\{FR\}_a, A_a\right)$ è la chiusura transitiva di $\{FR\}_a$ su A_a.

- **Regola di formazione**: Ci limitiamo a linguaggi con grammatiche libere dal contesto. Di conseguenza, prendiamo $\{FR\}_a = \{R_a\}$, dove ogni regola di formazione R_a ha la forma

$$< espressione > \ ::= \ - espressione -$$

dove, seguendo la notazione BNF:

- $<espressione>$ è un'espressione *non terminale*. I non terminali sono racchiusi tra <>
- I simboli che non compaiono sul lato sinistro di una regola sono chiamati *terminali*;
- $-espressione-$ consiste di una o più sequenze di simboli terminali o non terminali
- ::= permette a $<espressione>$ di essere sostituito con una sequenza che compare in $-espressione-$
- Le sequenze in $-espressione-$ sono separate dalla barra "|", che indica una scelta nella sostituzione

Una regola di formazione generica R_a può essere visualizzata come:

$$<NT> ::= <NT_1> \mid ... \mid <NT_1> \mid T_1 \mid ... \mid T_m$$

con la possibilità che non ci siano occorrenze di sequenze terminali o non terminali.

Chiusura transitiva.

$C\left(\{FR\}_c, A_a\right)$ è l'insieme minimo di formule che possono essere ottenute applicando ricorsivamente le regole di $\{FR\}_c$ ai loro stessi risultati, a partire da L_a. Le formule atomiche sono scatole nere per $\{FR\}_c$ nel senso che le regole in $\{FR\}_c$ possono comporle in formule complesse ma non possono cambiarne la struttura interna.

Le regole di formazione, come da definizione appena vista, sono ricorsive nel senso che potrebbero esserci non terminali che appaiono sia a sinistra che a destra di una regola di produzione. Ciò apre la possibilità di elementi di lunghezza indefinita. Quindi, nel caso di regole di produzione ricorsive, come spesso accade, l'insieme $C\left(\{FR\}_c, A_a\right)$ è infinito.

L'alfabeto A_a è infinito.

Example 9.1 (Language of atomic formulas, knowledge generation rules) Consider the language defined in Example 8.2 which allows for atomic complex formulas of shape $C_1 \sqcap C_2$ where C_i is a concept. The BNF generating this language consists of the following two formation rules:

```
<awff> ::=     <concept>
<awff> ::= <awff> ⊓ <awff>
```

where <concept> is non-terminal symbol which stands for any element C of the alphabet. $\sqcap$ is a terminal symbol which, as such, cannot be further decomposed.

$<awwf>$ sta per “atomic well-formed formula”, e diciamo che $<awwf>$ può essere generata in diversi modi.

L'applicazione delle regole di formazione avviene per due motivi. Il primo avviene nel processo di **generazione** della chiusura; il secondo avviene nel processo di **riconoscimento** per determinare se una certa formula di input appartiene alla chiusura.

I due insiemi di regole di formazione, sebbene catturino la stessa intuizione, lavorano in direzioni opposte. Il primo parte dai terminali e sviluppa elementi sempre più complessi della chiusura (generando, nel caso di regole di produzione ricorsive, un insieme infinito). Il secondo decompone l'input complesso fino agli elementi terminali. Un fallimento in questo processo significa che l'input non appartiene alla chiusura. Questo processo verrà utilizzato di seguito nella definizione della funzione di interpretazione e della relazione di implicazione.

Example 9.3 (Formation rules, generation and recognition) The following two formation rules for closure generation

<awff> ::= <concept>
<awff> ::= <awff> ⊓ <awff>

can be rewritten as the following recognition rules for the same closure

$\mathcal{W}$(<awff>) ::= $\mathcal{W}$(<concept>)
$\mathcal{W}$(<awff1> ⊓ <awff2>) ::= $\mathcal{W}$(<awff1>) and $\mathcal{W}$(<awff1>)

$\mathcal{W}$ checks the well-formedness of the input formula. $\mathcal{W}$ returns true is the recognition process terminates properly, false otherwise.

- **Linguaggio di formule complesse, regole di formazione**: Sia $L^i = < L_a{}^i, L_c{}^i >$ un linguaggio definito intensionalmente. Allora la rappresentazione intensionale di $L_c{}^i$ è

$$L_c{}^i = < L_a{}^e, \lfloor FR \rfloor_c >$$

dove $\lfloor FR \rfloor_c$ è l'insieme di **regole di formazione** per $L_c{}^e$ con

$$L_c{}^e = \left\{ w \ : \ w \in C\left(\lfloor FR \rfloor_c, L_a{}^e \right) \right\}$$

dove: $L_a{}^e$ è come da definizione di linguaggio di formule atomiche (rappresentazione intensionale) e $C\left(\lfloor FR \rfloor_c, L_a{}^e \right)$ è la chiusura transitiva di $\lfloor FR \rfloor_c$ su L_a.

Example 9.4 (Language of complex formulas, intensional representation) Consider the language defined in Example 8.6 which allows for atomic complex formulas of shape A_1 xor A_2 where A_i is any formula. The BNF generating this language consists of the following two formation rules:

<wff> ::= <awff>
<wff> ::= <wff> xor <wff>

where <awff> is a non-terminal symbol which can be grounded into any atomic formula in $\mathcal{L}_a$.

Procediamo con la definizione intensionale della funzione di interpretazione.

- **Funzione di interpretazione, rappresentazione intensionale**: Sia $L = L_a \cup L_c$ un linguaggio con $L_a = L_A \cup L_{AC}$. Sia la funzione di interpretazione $I \ : \ L_a \rightarrow D$ definita

come $I = I_A \circ I_{AC}$, con $I_{AC} : L_a \rightarrow L_A$ e $I_A : L_A \rightarrow D$. Allora, la rappresentazione intensionale di I è

$$I^i = < L_a, \{FR\}_I >$$

dove $\{FR\}_I$ è l'insieme di **regole di formazione** per I^e con

$$I^e = \{ < w, f > : w \in L_a, f \in D, < w, f > \in C(\{FR\}_I, L_a) \}$$

dove $C(\{FR\}_I, L_a)$ è la chiusura transitiva di $\{FR\}_I$ su L_a.

Le regole di riconoscimento per la funzione di interpretazione $R_I \in \{FR\}_I$ sono definite come segue:

$$I_{AC}(T) ::= I_A(< T >)$$
$$I_{AC}(< NT >) ::= I_{AC}(< NT_1 >) \mid ... \mid I_{AC}(< NT_1 >)$$

dove $< NT >$ sono simboli non terminali per I_{AC}, T sono simboli terminali per I_{AC} e $< T >$ sono simboli non terminali per I_A.

Nelle regole di riconoscimento della funzione di interpretazione, I_{AC} si applica ai simboli non terminali, mentre I_A si applica ai simboli terminali di I_{AC}, che sono effettivi simboli non terminali per I_A. In tal senso, si veda la prima regola di produzione appena vista, dove la stessa espressione T viene trasformata da terminale di I_{AC} a non terminale di I_A.

Example 9.6 (Atomic formulas, recognition rules, knowledge operators) Consider the set of formulas defined in Example 8.2, which are of the form $\mathcal{C}_1 \sqcap \mathcal{C}_2$, where $\mathcal{C}_i$ can be an atomic assertion as well as a complex assertion. Consider the formation rules generating them. We formalize the intuition that $\mathcal{C}_1 \sqcap \mathcal{C}_2$ denotes the intersection of the interpretations of two atomic assertions as follows:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{AC}(\texttt{<concept>}) &::= \mathcal{I}_A(\texttt{<concept>}) \\ \mathcal{I}_{AC}(\texttt{<awff>} \sqcap \texttt{<awff>}) &::= \mathcal{I}_{AC}(\texttt{<awff>}) \cap \mathcal{I}_{AC}(\texttt{<awff>}) \end{aligned}$$

which can be used to implemented the following sequence of rewrites

$$\mathcal{I}(\mathcal{C}_1 \sqcap \mathcal{C}_2) = \mathcal{I}_{AC}(\mathcal{C}_1 \sqcap \mathcal{C}_2) = \mathcal{I}_A(\mathcal{C}_1) \cap \mathcal{I}_A(\mathcal{C}_2) = \mathtt{C}_1 \cap \mathtt{C}_2$$

Thus, for instance,

$$\begin{aligned} &\mathcal{I}((\text{person} \sqcap \text{woman}) \sqcap \text{dog}) &&= \\ &\mathcal{I}_{AC}((\text{person} \sqcap \text{woman}) \sqcap \text{dog}) &&= \\ &\mathcal{I}_{AC}(\text{person} \sqcap \text{woman}) \cap \mathcal{I}_A(\text{dog}) &&= \\ &\mathcal{I}_A(\text{person}) \cap \mathcal{I}_A(\text{woman})) \cap \texttt{dog} &&= \\ &(\texttt{person} \cap \texttt{woman}) \cap \texttt{dog} &&= \\ &\texttt{woman} \cap \texttt{dog} &&= \emptyset \end{aligned}$$

where we have assumed to know that women are persons and dogs are disjoint from persons.

Applicazione delle regole di formazione di interpretazione.
Proseguendo da quanto detto precedentemente, abbiamo già visto come I viene applicata ricorsivamente applicandola ai componenti delle sue asserzioni di input. In questo processo, i suoi componenti vengono applicati come necessario, ossia I_e alle entità, I_C ai concetti e I_P alle proprietà. L'ultimo esempio mostra (seconda riga) come il processo menzionato precedentemente si generalizza alle formule atomiche complesse. L'idea generale è che I_{AC} viene applicata fino a quando non arriva agli elementi singoli dell'alfabeto, dove, a quel punto, viene applicata la corretta funzione di interpretazione dei componenti.

Annidamento di regole di formazione.
Il processo evidenziato sopra può essere annidato a qualsiasi livello. Infatti, I_A potrebbe essere nuovamente un insieme di regole di formazione che consentono regole atomiche complesse più raffinate e così via, per qualsiasi livello di annidamento. Ciò consente la generazione di manipolazioni sempre più complesse dei modelli del mondo.

Procediamo con la definizione intensionale della relazione di implicazione.

- **Relazione di implicazione, rappresentazione intensionale**: Sia $M \subseteq D$ un modello e $T \subseteq L$ una teoria. Sia la relazione di implicazione definita come

$$\models \subseteq M \times T$$

come da definizione precedente. Allora, la rappresentazione intensionale di $\models$ è

$$\models^i = < L, \lfloor FR \rfloor_{\models} >$$

dove $\lfloor FR \rfloor_{\models}$ è l'insieme di **regole di formazione** di $\models^e$, con

$$\models^e = \left\{ < f, w > \ : \ f \in M, w \in L, < f, w > \in C\left(\lfloor FR \rfloor_{\models}, L\right) \right\}$$

dove $C\left(\lfloor FR \rfloor_{\models}, L\right)$ è la chiusura transitiva di $\lfloor FR \rfloor_{\models}$ su L.

- **Relazione di implicazione, regola di formazione**: Una regola di formazione per la relazione di implicazione $R_{\models} \in \lfloor FR \rfloor_{\models}$ è definita come segue:

$$M \models T \ ::= \ I(< T >)$$

$$M \models (< NT >) \ ::= \ M \models (< NT_1 >) \ | \ ... \ | \ M \models (< NT_1 >)$$

dove $< NT >$ sono simboli non terminali per $\models$, T sono simboli terminali per $\models$, e $< T >$ sono simboli non terminali per I.

Example 9.8 (Entailment) Take $\mathcal{L}_a$, D, $\mathcal{I}$ as from Example 9.5. Take $\mathcal{L} = \mathcal{L}_a \cup \mathcal{L}_c$ to be the representation language defined in 9.4 (with $\mathcal{L}_a$ being the same as in Example 9.5), where the formation rules for $\mathcal{L}_c$, are as follows (as from Example 9.4 reported here for completeness):

<wff> ::= <awff>
<wff> ::= <wff> xor <wff>

Then we define the entailment relation with the following recognition rules:

M ⊨ <wff> ::= $\mathcal{I}$(<awff>)
M ⊨ <wff1> xor <wff2> ::= M ⊨ <wff1> and M ⊭ <wff2> |
M ⊭ <wff1> and M ⊨ <wff2>

We have the following examples (where a, a_i are atomic formulas).

M ⊨ a if $\mathcal{I}(a) \in$ M
M ⊭ a if $\mathcal{I}(a) \notin$ M
M ⊨ a_1 xor a_2 if $\mathcal{I}(a_1) \in$ M and $\mathcal{I}(a_2) \notin$ M | $\mathcal{I}(a_1) \in$ M and $\mathcal{I}(a_2) \notin$ M
M ⊨ $\{w_1, w_2\}$ if M ⊨ w_1 and M ⊨ w_2

La nozione di teoria ($T = \lfloor w \rfloor \subseteq L$) e la sua caratterizzazione come un insieme di assiomi non cattura l'idea di una teoria che comprende tutti i teoremi, ossia tutte le asserzioni che sono decise di valere come parte della chiusura sulle regole di formazione dell'implicazione.

- **Teoria, presentazione finita**: Una teoria è un insieme di formule chiuso sotto la conseguenza logica, cioè T è una teoria se e solo se $T \models w$ implica che $w \in T$. L'insieme di assiomi T_0 da cui T è generato attraverso l'implicazione è chiamato **presentazione finita** di T.

Le due nozioni di teoria vengono usate in modo intercambiabile. Tuttavia, non tutte le teorie possono essere generate da un insieme finito di assiomi.

- **Teoria, assiomatizzazione finita**: Una teoria T è finitamente assiomatizzabile se può essere generata da un insieme finito di assiomi.

Vediamo come utilizzare la logica nella pratica e come essa estende ciò che può essere fatto con i modelli del mondo.

- **Logica, rappresentazione intensionale**: Sia $\widehat{W}^i = < L_A{}^i, D^i, I_A{}^i >$ un modello di mondo con $D^i = < E, \{C\}, \{R\} >$. Allora, sia $\hat{L} = < L, D, I, \models >$ una logica definita per lo stesso dominio di interpretazione D^i di $\widehat{W}^i$. Quindi, la rappresentazione intensionale $\hat{L}^i$ di $\hat{L}$ è definita come:

$$\hat{L}^i = < L^i, D^i, I^i, \models^i > \quad \text{con } L^i = < L_a{}^i, L_c{}^i >$$

e

$$L_a{}^i = < A_a, \{FR\}_a >$$
$$L_c{}^i = < L_a{}^e, \{FR\}_c >$$
$$I^i = < L_a{}^e, \{FR\}_I >$$
$$\models^i = < L^e, \{FR\}_\models >$$

$\hat{L}^i, L_a{}^i, L_c{}^i, I^i, \models^i$ sono gli **schemi** della logica $\hat{L}$, del linguaggio di formule atomiche L_a, del linguaggio di formule complesse L_c, della funzione di interpretazione I e della relazione di implicazione $\models$, rispettivamente.

Parliamo di logiche di dati, conoscenza e miste, teorie e modelli con il significato ovvio.

Logica, vincoli e scelte di progettazione.

Lo stampo della logica $\hat{L}^i$ è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per implementare una logica e usarla per condurre ragionamenti. Tuttavia, ci sono vincoli da tenere presenti, in particolare quelli che riguardano la funzione di interpretazione e anche la relazione di implicazione. Ci sono anche importanti scelte da fare, in particolare riguardo a quale modello di mondo e logica selezionare, come implementarli e come integrarli.

La definizione di una logica è articolata nei seguenti passaggi:

1. **Definire** A_a. Ciò fornisce il linguaggio per fare asserzioni sui fatti nel mondo. Nel seguito, A_a sarà definito in termini di un $\widehat{KG}$.

2. **Definire** L_a^i e, in particolare, $\{FR\}_a$. Ciò fornisce il linguaggio per produrre descrizioni complesse dei fatti nel mondo.
3. **Convalidare la definizione di** A_a **e** L_a^i. Questo viene fatto tramite la definizione di I^i, dove l'obiettivo è assicurarsi che la notazione utilizzata per A_a e L_a^i sia intuitiva e rappresentativa del fatto del mondo e che tutti i vincoli su I^i siano soddisfatti.
4. **Definire** L_c^i. Ciò fornisce il linguaggio per costruire descrizioni complesse sui fatti nel mondo, come rappresentati nel $\widehat{KG}$. Questo viene solitamente fatto utilizzando un linguaggio logico che formalizza una frazione mirata del linguaggio naturale.
5. **Definire** $\models^i$, ovvero le regole per il ragionamento, basate sulla definizione di L_c^i. In particolare, l'idea chiave è che la definizione dell'implicazione è compositiva, seguendo la composizionalità delle regole di generazione per L_c^i.

Dato una logica, è possibile utilizzarla per ragionare sul mondo. Questo è l'argomento della prossima sezione.

Le logiche permettono di effettuare ragionamenti complessi sui modelli del mondo. Vediamo come ciò può essere implementato nella pratica.
Questo è abbastanza simile a quanto avviene con il modello del mondo. Dal punto di vista esterno, l'utente non noterà differenze, ma solo un aumento nella capacità di ragionamento.

Nel seguito assumiamo che $L_Q = L_A = L_W$, dove L_W è il **linguaggio** di rappresentazione **del modello del mondo**, e che $L_T = L_R$, dove L_R è il **linguaggio** di rappresentazione **del ragionamento**. Nota che, rispetto alla terminologia usata nei modelli del mondo, assumiamo l'esistenza di L_R e che $L_W \neq L_R$. Ciò è motivato dal fatto che il compito di rappresentare il mondo nel modello del mondo e quello di ragionare sul mondo sono di solito implementati da due sistemi indipendenti con un terzo sistema esplicitamente dedicato a collegare i due sistemi e a tradurre L_W in L_R.

Ma quali domande e quali risposte? Tutte le logiche, indipendentemente dalle specifiche della loro definizione, forniscono risposte a sei domande fondamentali che enunciamo di seguito come problemi di ragionamento. Supponiamo di avere lo stampo $\hat{L}^i = < L^i, D^i, I^i, \models^i >$ e che abbiamo un insieme $\{M\}$ di modelli con $M \subseteq D$ e un insieme di teorie $T \subseteq L_A$. Allora abbiamo quanto segue:

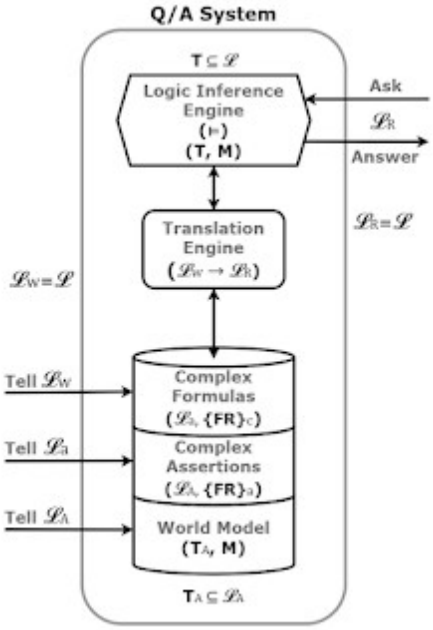
- **Verifica del modello**: Date T e M, verifica se $M \models T$
- **Soddisfacibilità**: Data T, verifica se esiste M tale che $M \models T$
- **Validità**: Data T, verifica se per ogni M, $M \models T$
- **Non soddisfacibilità**: Data T, verifica se non esiste M tale che $M \models T$
- **Conseguenza logica**: Date T_1, T_2 e un insieme di modelli di riferimento $\{M\}$, verifica se $T_1 \models_{\{M\}} T_2$

- **Equivalenza logica**: Date T_1, T_2 e un insieme di modelli di riferimento $\{M\}$, verifica se $T_1 \models_{\{M\}} T_2$ e $T_2 \models_{\{M\}} T_1$.

Modelli del mondo vs logiche.
I modelli del mondo presentano i primi quattro problemi di ragionamento della logica, enunciati esattamente allo stesso modo. La differenza chiave e fondamentale è che nel modello del mondo l'implicazione si riduce all'inclusione di insiemi, cioè al controllo se l'interpretazione di una formula appartiene a un modello. Sebbene molto più semplice del ragionamento logico, fornisce la base su cui viene implementato il ragionamento logico.

Problemi di ragionamento, dipendenza logica.
Come le sezioni successive chiariranno, diverse logiche presentano istanze diverse e specifiche dei problemi di ragionamento definiti ora. Questo è infatti il motivo principale per cui esistono molti modelli del mondo. Nonostante il fatto che tutti risolvano gli stessi sei problemi fondamentali, lo fanno in contesti specifici e spazi problemi per i quali sono tarati. Mostrare e discutere queste specificità sarà l'argomento delle prossime sezioni.

L'**architettura che supporta l'uso della logica** è rappresentata nella figura:



Possiamo identificare tre componenti principali, come segue:

- Un **modello del mondo** che codifica i dati e le conoscenze disponibili sul mondo e consente un ragionamento minimo su di essi
- Un **motore di inferenza logica** che implementa uno o più dei problemi di ragionamento definiti precedentemente
- Un **motore di traduzione del linguaggio** di rappresentazione che implementa la traduzione bidirezionale tra L_W e L_R

Alcune osservazioni. Il modello del mondo così come i risolutori sono selezionati all'inizio, prima che il sistema venga messo in funzione. La scelta di quale modello del mondo e quale modello

logico dipende dai dettagli del problema da risolvere. Vedremo poi le questioni e i compromessi che devono essere presi in considerazione quando si effettua la scelta del modello logico.

Una **procedura decisionale** è un algoritmo che, per una certa logica, risolve uno dei sei problemi fondamentali specificati precedentemente. Un motore di inferenza è di solito una procedura decisionale con due funzionalità aggiuntive:

- può risolvere più di un problema di ragionamento, sfruttando il fatto che, in alcune logiche (non tutte), la soluzione di un problema di ragionamento può essere ridotta alla soluzione di un altro problema di ragionamento
- implementa diverse euristiche il cui obiettivo principale è accelerare il tempo di calcolo

Motore di traduzione del linguaggio di rappresentazione.
Come sarà discusso dettagliatamente, il lavoro sui motori di inferenza è più avanzato per certe logiche in cui esistono implementazioni open source molto veloci e pronte all'uso. In questi casi, il motore di traduzione viene utilizzato per riscrivere un problema di ragionamento formulato in un modello del mondo o logica di origine in un problema di ragionamento formulato nella logica di destinazione.

Il processo di utilizzo della logica.
Le logiche vengono utilizzate secondo il pattern $Tell$, Ask, $Reason$, $Answer$ definito nel caso dei modelli del mondo. Tuttavia, prima di ciò, il sistema rappresentato nella figura precedente deve essere specificato (e implementato). Il modello di specifica per farlo avvenire è il seguente:

1. Selezione del modello del mondo W e in particolare del **linguaggio di rappresentazione** L_W e della relativa funzione di interpretazione. Questo comporta a sua volta i seguenti tre passaggi:
    - Selezione del **linguaggio asserzionale** L_A (e della funzione di interpretazione) utilizzato per specificare il dominio di interpretazione;
    - Selezione del **linguaggio delle formule atomiche** L_a (e della funzione di interpretazione) utilizzato per specificare le formule atomiche e il corrispondente insieme di regole di formazione R_a;
    - Selezione del **linguaggio di rappresentazione** L utilizzato per specificare le formule e il corrispondente insieme di regole di formazione R_a;
2. Selezione della **relazione di implicazione** $\models$, che comporta i seguenti due passaggi:
    - Selezione del **linguaggio di rappresentazione** del ragionamento L_R;
    - Selezione della **funzione di interpretazione** per L_R;
    - Selezione della **relazione di conseguenza** $\models_{L_R}$ utilizzata per implementare il ragionamento e i relativi problemi di ragionamento;
    - Selezione del **motore di inferenza** utilizzato per risolvere i problemi di ragionamento target.
3. Selezione della **procedura di traduzione** utilizzata per tradurre le asserzioni $a \in L_a$ che descrivono i fatti memorizzati nel modello del mondo nelle formule $w \in L$ del linguaggio del risolutore.

4. Selezione del **motore di inferenza**.

Ogni logica può essere caratterizzata da due parametri principali:

- **Espressività**, ovvero il livello di dettaglio a cui viene espressa una questione, dipendente dalla sintassi del linguaggio della logica;
- **Efficienza computazionale**, cioè quanto costa, in termini di spazio e tempo, ragionare e rispondere a domande in quel linguaggio.

Una maggiore espressività consente di modellare il problema in modo più raffinato e preciso, ma genera anche formule più lunghe e complesse. Esiste un trade-off cruciale in quanto più espressiva è una logica, meno computazionalmente trattabile diventa.

Il modellatore deve trovare il giusto compromesso tra espressività e complessità computazionale. Qui la scelta del linguaggio di rappresentazione $L = L_a \cup L_c$ è cruciale. La complessità computazionale sia di L_a che di L_c varia infatti da polinomiale a esponenziale e oltre. C'è anche una questione di decidibilità o indeducibilità, ovvero la possibilità per il risolutore, su determinate richieste, di entrare in un loop infinito, non terminare mai e, quindi, non restituire mai una risposta. Tuttavia, questa questione, sebbene molto rilevante nella logica matematica e nella teoria della computazione, non ha rilevanza pratica qui, principalmente perché nell'IA i domini di interpretazione sono (quasi) sempre finiti, il che garantisce la terminazione, anche nel caso di LOL, una delle logiche più espressive che consideriamo.

Le logiche del riconoscimento

LOE: Logica delle Entità

La **Logica delle Entità** (LOE, Logic Of Entities), come suggerisce il nome, consente di descrivere e ragionare sulle entità anche in funzione della classe principale a cui appartengono e delle loro proprietà. Si presume che tutte le entità abbiano un **nome** che le identifica in modo univoco, il quale può anche essere sconosciuto. La LOE è la logica più semplice che consente di ragionare sui modelli del grafo di entità ($\widehat{EG}$). Concettualmente è simile a una logica precedente chiamata Scatola di Asserzioni ($ABOX$) delle Logiche di Descrizione (DL).

La LOE supporta i seguenti elementi di fatti $\widehat{EG}$:

- Un'**Entità** è qualsiasi cosa a cui assegniamo un nome;
- Un **Concetto** è la classe principale a cui un'entità appartiene;
- Un **Valore** (di **Dati**) è qualsiasi cosa che ha un nome (predefinito);
- Un **Tipo di Dato** è una classe di valori (di dati);
- Una **Proprietà dei Dati**, chiamata anche **Attributo**, è una caratteristica di un'entità;
- Una **Proprietà Oggetto** descrive una relazione tra due entità.

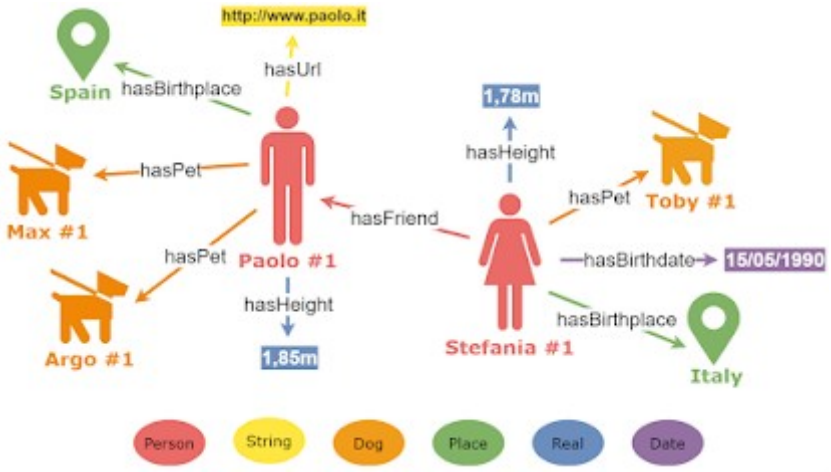
Example 10.1 ($\widehat{\mathcal{EG}}$) We have the following:

- Examples of entities are: a location of name Trento, an event of name "Festival dell'Economia, 2023", a person a name Fausto, a dog of name Fido, my car, the tree in front of my room;
- Examples of concepts are: location, event, person, dog, car, tree, room;
- Examples of values: the natural number 3, the real number 3.14..., the string *"Fausto"*, 82 as the weight of Fausto in kgs, the URL `http://knowdive.disi.unitn.it/`.
- Examples of datatypes are: Integer, Real, String, Weight in kilograms, Weight in grams, Distance in meters, Identifier;
- Examples of Data properties are: the name of Fausto, a unique identifier for Fausto, the age of Fausto, the weight of Fausto, the color of my car, the max speed of my car;
- Example of object properties are: Fausto is a friend of Fido, Fausto is the owner of his car, the tree in front of my room is in front of my room, Fausto is a friend of Mario.

Un Grafo di Entità (EG) è un Grafo di Conoscenza (KG) in cui:

- I Nodi sono di due tipi.
    - nodi entità che sono contrassegnati dai nomi delle entità e dal loro concetto;
    - nodi valore che sono contrassegnati da valori e dai loro tipi di dati;
- Gli Archi sono contrassegnati da un nome di proprietà dei dati o da un nome di proprietà oggetto.

Ecco un esempio di $\widehat{EG}$:



Questo EG rappresenta i seguenti fatti:

- Paolo e Stefania sono persone.
- Max, Argo, Toby sono cani.
- Spagna e Italia sono luoghi.
- 15/05/1990 è una data di nascita.
- 1,78m e 1,85m sono altezze.
- Stefania ha Paolo come suo amico.
- Il luogo di nascita di Paolo è la Spagna.
- Paolo ha Max e Argo come suoi animali domestici.
- Paolo ha un'altezza di 1,85m.
- Il sito web di Paolo ha l'URL http://www.paolo.it.

- Il luogo di nascita di Stefania è l'Italia.
- La data di nascita di Stefania è il 15/05/1990.
- L'animale domestico di Stefania è Toby.
- L'altezza di Stefania è di 1,78m.

I valori sono sempre foglie nell'EG.

- **LOE**: Definiamo formalmente LOE nel seguente modo:

$$LOE = < \widehat{EG}, \vDash_{LOE} >$$

con

$$\widehat{EG} = < L_{LOE}, D_{LOE}, I_{LOE} >$$

Quando non sorgono confusioni, omettiamo i pedici.

Dominio

- **Dominio, definizione intensionale**: La definizione intensionale D^i del dominio è la seguente:

$$D^i = < E, \{C\}, \{R\} >$$

dove:

$$E = \{e\} \cup \{v\}$$
$$\{C\} = ET \cup DT$$
$$\{R\} = \{\mathrm{OR}\} \cup \{DR\}$$

dove $ET = \{E_T\}$, $E_T = \{e\} \subseteq E$ e $DT = \{D_T\}$, $D_T = \{v\} \subseteq E$ sono **insiemi di etypes** e **dtypes**, rispettivamente, e OR, DR sono **relazioni** (**binarie**) **oggetto** e **dati**.

L'insieme di etypes ET e dtypes DT è definito a priori, dipendente dall'applicazione, e organizza E in base a specifiche necessità (vedi la sezione sui Grafi di Conoscenza per ulteriori dettagli). Qui li abbiamo definiti come parte di $\{C\}$ per rendere le definizioni più snelle. Dal punto di vista pratico, concetti, etypes e dtypes sono tutti sottoinsiemi di E e, quindi, si comportano esattamente allo stesso modo.

- **I fatti $\{f\}$, con $\{f\} \in D^e$**: LOE consente i seguenti fatti:
  - Ogni etype o dtype applicato al suo argomento è un fatto.
  - Ogni relazione R applicata ai suoi due argomenti è un fatto.

I fatti dunque hanno solo una delle quattro possibili forme:

- $E_T(e)$
- $D_T(v)$
- $\mathrm{OR}(e_i, e_j)$
- $DR(e, v)$

Il dominio nel nostro esempio di prima è il seguente:

Example 10.3 (A domain D of the $\mathcal{EG}$ of Example in Fig.7.3)

E = {#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, 1,85m, 1,78m, 15/05/1990, http://www.paolo.it}
ET = {P, D, L}
DT = {Real, Boolean, String}
{R} = {hF, hD, hH, hB, hL, hU}

La cardinalità di ciascuno dei componenti di D è maggiore o uguale alla cardinalità degli elementi corrispondenti del linguaggio S^e. È un fatto che nella maggior parte delle situazioni il linguaggio utilizzato per descrivere un dominio non ha nomi per tutti gli elementi del dominio che descrive.

Linguaggio

LOE permette solo asserzioni, quindi il suo linguaggio L^e è definito estensionalmente come segue:

- **Linguaggio**: Linguaggio L^e:

$$L^e = \left\{ {L_A}^e \cup \varnothing \right\} \cup \varnothing$$

dove ${L_A}^e$ è un insieme di asserzioni.
Il linguaggio di LOE consiste solo di asserzioni. Il linguaggio di asserzioni complesse e il linguaggio di formule complesse sono entrambi vuoti.

${L_A}^e$ è costruito a partire da un alfabeto A_a definito come segue.

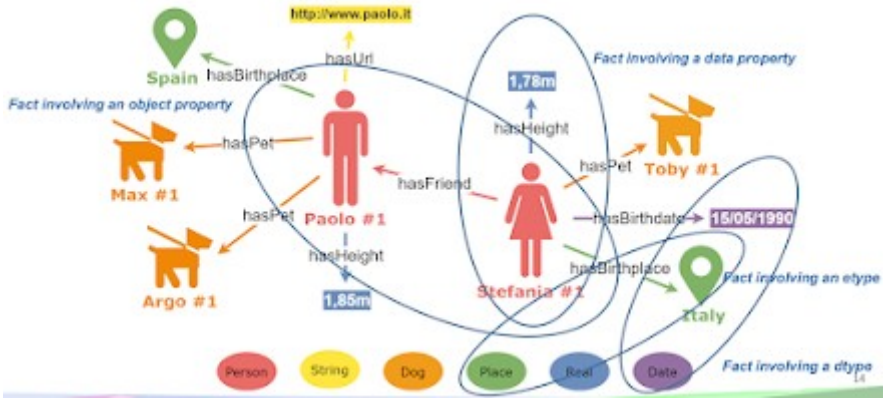
- **Alfabeto** A_a:

$$\mathcal{A}_a = < \mathcal{E}, \{\mathcal{C}\}, \{\mathcal{P}\} >$$

dove E è un insieme di **(nomi di) entità e valori**, $\left\{C\right\} = ET \cup DT$ è un insieme di **(nomi di) etypes e dtypes**. $\left\{P\right\}$ è un insieme di **proprietà**, anche chiamate **ruoli**, con $\left\{P\right\} = \left\{OP\right\} \cup \left\{DP\right\}$, dove OP è una **proprietà oggetto** e DP è una **proprietà di dati**.

${L_A}^e$ è un insieme di asserzioni, costruite dall'alfabeto A_a.

Ecco come sono rappresentati i fatti nel linguaggio:



- **Regole di generazione** BNF: Le regole di generazione BNF per ${L_A}^e$ sono le seguenti

<awff> ::= <etype>(<nameEntity>) |
<dtype>(<value>) |
<objProp>(<nameEntity>, <nameEntity>) |
<dataProp>(<nameEntity>, <value>)
<etype> ::= $\mathcal{ET}_1 | \ldots | \mathcal{ET}_n$
<dtype> ::= $\mathcal{DT}_1 | \ldots | \mathcal{DT}_n$
<objProp> ::= $\mathcal{OP}_1 | \ldots | \mathcal{OP}_n$
<objProp> ::= $\mathcal{DP}_1 | \ldots | \mathcal{DP}_n$
<nameEntity> ::= $e_1 | \ldots | e_n$
<value> ::= $v_1 | \ldots | v_n$

con $e_i, v_i \in \mathcal{E}, \mathcal{ET}_i \in \mathcal{ET}, \mathcal{DT}_i \in \mathcal{DT}, \mathcal{OP}_i \in \{\mathcal{OP}\}$ and $\mathcal{DP}_i \in \{\mathcal{DP}\}$.

La forma delle formule.
Le asserzioni hanno una delle quattro possibili forme, come già indicato:

- $\mathcal{ET}_i(e)$
- $\mathcal{DT}_i(v)$
- $\mathcal{OP}_k(e_i, e_j)$
- $\mathcal{DP}_k(e, v)$

Example 10.4 (An alphabet $\mathcal{A}_a$ and a language $\mathcal{S}^e$ of the $\mathcal{EG}$ of Example in Fig.7.3)
The elements of $\mathcal{A}_a$:

$\mathcal{E}$ = {Paolo, Sofia, Stefania, Argo, Max, Toby, Balto, Spain, Italy, Balto, 1,85m, 1,78m, 15/05/1990, http://www.paolo.it}
$\{\mathcal{P}\}$ = {hasFriend, hasDog, hasHeight, hasBirthdate, hasBirthPlace Person, Dog, Place, Measurement, Date}

The sentences in $\mathcal{S}^e$:

$\mathcal{S}^e$ = { Person(Paolo), hasDog(Paolo, Max),
hasHeight(Paolo, 1,85m), hasDog(Paolo, Argo),
hasUrl(Paolo, http://www.paolo.it), hasBirthplace(Paolo, Spain)
}

Espressività di LOE.
In LOE, data la bassa espressività del linguaggio, le proprietà degli etypes e dtypes possono essere sfruttate per fare asserzioni ma non possono essere ragionate (similmente ai database relazionali).

Example. The fact that Fausto is a person cannot be derived from the fact that he is a professor. There is no way to state the subsumption (mono directional definition) that all professors are persons. To complete the KG would require to add this fact to ALL instances of professor.

Formalizzazione dell'alfabeto di un EG.

L'alfabeto di un EG assegna un nome a un'entità o a un valore in ciascun nodo, ciascuno associato al suo etype o dtype, e un ruolo per ogni proprietà. Tutti gli elementi dell'alfabeto dell' EG dell'esempio precedentemente appartengono a L_A^e ma non il contrario. È anche possibile utilizzare un linguaggio che non contiene tutti gli elementi di un EG. Questo è solitamente fatto per EG di grandi dimensioni in cui si è interessati a modellare e ragionare su un sotto-grafo dell' EG. Questa è una situazione piuttosto frequente dato che gli EG all'avanguardia possono avere milioni di nodi e oltre.

Formalizzazione della formula di un EG.
Le stesse considerazioni fatte nella precedente osservazione si applicano alle asserzioni.

Ambito delle formule rispetto ai fatti.
Similmente a quanto spiegato in precedenza, la collezione di formule all'interno di un linguaggio tipicamente, e in modo specifico in questo contesto, non copre tutti i dettagli all'interno del dominio. Ciò avviene perché i linguaggi utilizzati per la descrizione tendono spesso a concentrarsi sulla cattura degli aspetti chiave e dei modelli generali, e potrebbero non tener conto di ogni dettaglio o istanza specifica presente nel dominio. In altre parole, sebbene il linguaggio fornisca una rappresentazione strutturata, potrebbe non catturare ogni singolo fatto o sfumatura del complesso dominio del mondo reale che si propone di rappresentare.

Funzione di interpretazione

- **Funzione di Interpretazione**: La funzione di interpretazione è definita come

$$I = < I_e, I_C, I_P >$$

Per più dettagli vedere la definizione intensionale della funzione di interpretazione.

Example 10.5 (An Interpretation function $\mathcal{I}$ of the $\mathcal{EG}$ of Example in Fig.7.3) We have the following

$$\begin{aligned}
&\mathcal{I}(\text{Paolo}) &&= \#1\\
&\mathcal{I}(\text{hasFriend(Paolo, Sofia)}) &&= \text{hf}(\#2, \#1)\\
&\mathcal{I}(\text{Person(Stefania)}) &&= \text{P}(\#3)\\
&\mathcal{I}(\text{hasDog(Stefania, Toby)}) &&= \text{hD}(\#3, \#6)\\
&\mathcal{I}(\text{hasDog(Paolo, Argo)}) &&= \text{hD}(\#1, \#4)\\
&\mathcal{I}(\text{hasDog(Paolo, Max)}) &&= \text{hD}(\#1, \#5)\\
& &&\ldots
\end{aligned}$$

Where for instance:

$$\mathcal{I}(\text{hasDog(Paolo, Argo)}) = \text{hasDog}^{\mathcal{I}}(\text{Paolo}^{\mathcal{I}}, \text{Argo}^{\mathcal{I}}) = \text{hD}(\#1, \#4)$$

Implicazione

Poiché abbiamo solo asserzioni, la relazione di implicazione collassa nella funzione di interpretazione.

- Implicazione $\models$:

$$M \models w \Leftrightarrow I(w) \in M$$

con $w \in L^e$

Problemi di ragionamento

Vediamo ora i **problemi di ragionamento**.

- **Controllo dell'istanza**: Verifica se un'asserzione è implicata da un Modello, cioè verificare se

$$M \models E(e)$$
$$M \models P(e_1, e_2)$$

con $M = I(T)$: un problema di verifica del modello!

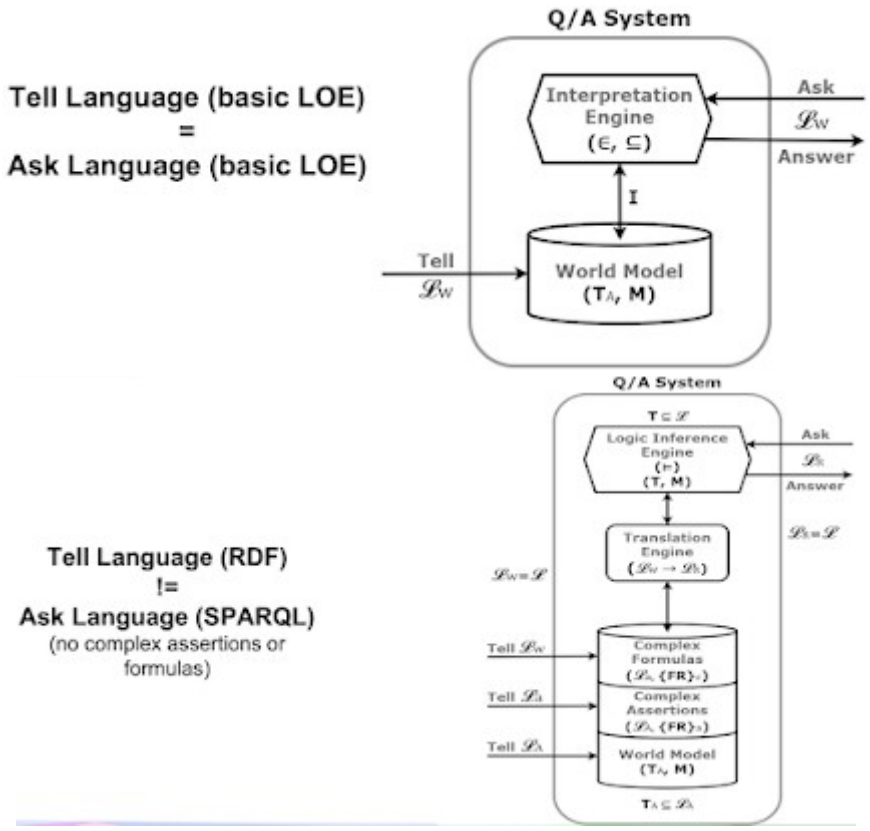
- **Recupero dell'istanza**: Dato un etype (o proprietà oggetto/dati), recuperare tutte le entità (o coppie entità, entità/dato) che soddisfano l'etype (o proprietà oggetto/dato).

$$M \models E$$
$$M \models P$$

con $M = I(T)$: un problema di soddisfacibilità!

Per quanto riguarda gli altri problemi di ragionamento invece:

- **Validità**: Dato T, verifica se per tutti M, $M \models T$. **Questo NON è mai possibile!**
  In LOE, questo problema è insolubile. La verità delle asserzioni in LOE dipende da come vengono interpretate le parole nel loro significato nativo. Ad esempio l'asserzione $sono(qui, io)$ sembra essere sempre vera, ma se interpreto qui come $Luna$, allora l'asserzione non è più una rappresentazione di un fatto nel mondo.
  Questo vuole catturare il concetto che ogni volta che si fa una asserzione concreta sul mondo ci sarà sempre qualcuno che potenzialmente non accetterà la tua asserzione e interpreterà le parole ed il mondo in modo diverso da te.
- **Insoddisfacibilità**: Dato T, verifica se non esiste alcun M tale che $M \models T$. **Questo NON è mai possibile!**
  In LOE, questo problema è insolubile per lo stesso motivo di prima.
- **Conseguenza Logica**: Dato T_1, T_2 e un insieme di modelli di riferimento $\{M\}$, verifica se $T_1 \models_{\{M\}} T_2$. **TRIVIALE! Solo per le formule in** T_1
  Il punto è che il linguaggio, che è molto poco espressivo, ci permette di dire solo asserzioni e niente altro, dunque $T_1 \models_{\{M\}} T_2$ solamente se $T_2 \subseteq T_1$
- **Equivalenza Logica**: Dato T_1, T_2 e un insieme di modelli di riferimento $\{M\}$, verifica se $T_1 \models_{\{M\}} T_2$ e $T_2 \models_{\{M\}} T_1$. **TRIVIALE!** $T_1 = T_2 = T$ (o un sottoinsieme di T)
  Per lo stesso motivo di prima questo è vero solamente se $T_1 = T_2$



Proprietà dell'implicazione

Vediamo ora le **proprietà** dell'**implicazione logica**.

- **Riflessività**: $w \models w$
  Vale
- **Taglio**: Se $\Gamma \models w_1$ e $\Sigma \cup \{w_1\} \models w_2$, allora $\Gamma \cup \Sigma \models w_2$
  TRIVIALE: solo se w_2 è in Σ
- **Compattezza**: Se $\Gamma \models w$ allora esiste un sottoinsieme finito $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ tale che $\Gamma_0 \models w$
  TRIVIALE: abbiamo solo formule di lunghezza finita
- **Monotonia**: Se $\Gamma \models w$ allora $\Gamma \cup \Sigma \models w$
  Vale
- **Non monotonia**: $\Gamma \models w$ e $\Gamma \cup \Sigma \not\models w$
  Non vale

LOD: Logica delle Descrizioni

//
Logica delle descrizioni/definizioni.

Nella LOE abbiamo usate varie "label". Ora definiamo ogni label e il significato delle parole (ad esempio persona, animale, etc).

LOD permette di ragionare sugli ETG.
LOD da significato ai termini, dunque non parlerà di entità ma di tipi di entità, ovvero di etypes.

Abbiamo i seguenti elementi ETG:

- Etype
- Datatype
- Proprietà data chiamato anche attributo

La definizione di dominio è uguale a quella di LOE
Abbiamo relazioni binarie per fare il knowledge graph (altrimenti non riusciremmo a farlo).

Il linguaggio è complesso, fatto da formule atomiche e formule complesse.
Dove il linguaggio delle formule atomiche è composto dal linguaggio di asserzioni atomiche e linguaggio di asserzioni complesse.
Facciamo dunque un primo passo aggiungendo le definizioni (asserzioni complesse) e poi formule complesse.

I linguaggi di asserzioni atomiche di LOE e di LOD sono differenti.

Vediamo come costruire questi 3 linguaggi.

Notiamo che nell'alfabeto le entità sono vuote (non parliamo di entità).

Vediamo le BNF (regole di produzione).

La prima asserzione è l'esistenza degli etype e l'esistenza dei dtype

T: tutto il dominio (etype + dtype), Bottom: insieme vuoto

Poi abbiamo la definizione delle proprietà:

- esiste: insieme delle entità che hanno almeno un amico che è una persona
- per ogni: insieme delle entità che ha solo amici come persone

Poi abbiamo i nomi (che sono quelli che abbiamo usato in LOE)

Vediamo ora il linguaggio delle formule atomiche.

E infine il linguaggio delle formule complesse.

// FINO A SLIDE 31

LOD THEORIES